PROYECTO:
SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRALDE CENOTES
(Sitio RAMSAR Anillo de Cenotes)

Componente:
Mecanismos de pago por servicios ambientales

Servicio de Consultoría:
Elaboración del Mecanismo de pago por servicios ambientales de los cenotes.

COMPONENTE I. ESTUDIO DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS E HIDROLÓGICOS.

I.1.- Características del anillo de cenotes.

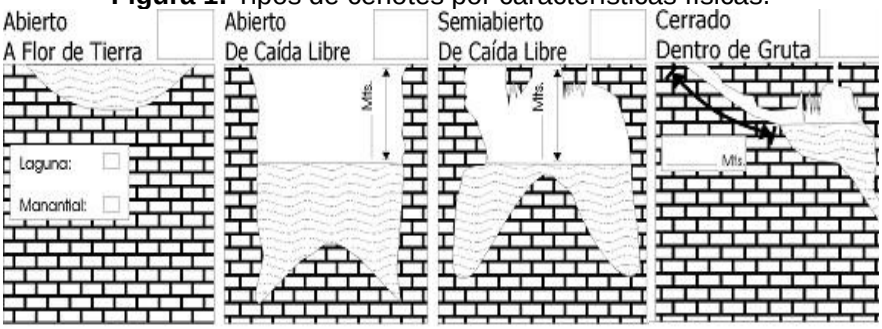
I.1.1.- Descripción del bien ambiental.

Debido a la existencia de los cenotes, que son fuentes de agua subterránea, en el norte de la península, así como a partir de pozos o aberturas artificiales, se puede obtener agua para satisfacer las necesidades del hombre y otros seres vivos en la región.

La palabra cenote se castellanizó del vocablo maya “ts'onot” que tienen significa pozo grande y profundo. Además de los **cenotes** se cuenta con las **aguadas** que son depósitos de agua de poca profundidad, así como los pequeños **manantiales** de agua y las llamadas **sartenejas**, que son agujeros naturales en las rocas que en la época de lluvias se llenan de agua.

Los cenotes son *depresiones cársticas* del terreno formado como consecuencia del hundimiento del techo de cuevas o cavernas que dejan al aire el agua que las recorre, dependiendo de las características los cenotes pueden clasificarse como **abiertos (i)**, **semi abiertos (ii)**, **cerrados (iii)** y **cavernas** o **grutas (iv)**. Donde estos se formaron durante el Pleistoceno debido a las glaciaciones y la bajada del nivel del mar.

Figura 1: Tipos de cenotes por características físicas.



Clasificación de los tipos de cenotes de F.G. Hall, 1932.

I.1.2.- Importancia del bien en términos ambientales.

La **importancia** de flora y fauna de los cenotes está vinculada por la riqueza biológica con que cuentan estos ecosistemas característicos como lo describe a continuación Medina González, R.:

a) En los cenotes desde el punto de vista ecológico, la vegetación y el fitoplancton representan el nivel productor, esto es, los organismos que fijan la energía solar y la hacen disponible para los organismos consumidores (heterótrofos) que no tienen la posibilidad de sintetizar sus propios alimentos.
b) La vegetación circundante, que depende de la topografía del terreno aledaño al cuerpo de agua y del tipo de suelo y clima del lugar, está conformada por especies de la zona externa pero que presentan mayor perennifoliedad, se distribuye principalmente en la dirección donde más sopla el viento y poseen característicamente muchas epífitas, principalmente bromelias.
c) La fauna constituye el *componente consumidor* de estos ecosistemas, en la cual se puede encontrar especies que no habitan permanentemente el cuerpo de agua, pero que viven asociados a él como son algunos insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que requieren del sistema acuático, ya sea como fuente del vital líquido y/o como hábitat en alguna parte de su ciclo vital.
d) La fauna acuática es un buen indicador de las condiciones ambientales del cenote, ya que por sus características de aislamiento de las especies, particularmente las que habitan las cavernas, han desarrollado adaptaciones específicas para las condiciones en las que viven, pudiendo ser sensibles al deterioro del ecosistema.
e) Las características del sustrato geológico que permiten la existencia de los cenotes determinan, asimismo, la vulnerabilidad del acuífero al deterioro ambiental resultado de las actividades antropogénicas en la superficie.

Además de la importancia ecológica para el equilibrio eco sistémico de las planicies de la zona norte de la península de Yucatán, los cenotes tienen una importancia cultural que persiste hasta nuestros días.

En este sentido, los estudios realizados por la investigadora Carmen Rojas Sandoval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han dado cuenta que los cenotes fueron usados por la cultura maya para rituales como el llamado “inmersión ritual de los sacrificados”. Otros fueron utilizados como lugares de culto funerarios, en la

práctica de exhumar e inhumar, donde depositaban los restos óseos de ciertas personalidades para reguardo.

Fernández Repetto, F. da cuenta del legado cultural sobre el *manejo de los cenotes*, que son utilizados como *fuente de agua pura*; y que bajo esta concepción, todos estos sitios tienen a sus cuidadores, mismos que resguardan el buen uso de mismos. Donde si los usuarios no protegen, comparten y cuidan el recurso hídrico que extraen del cenote, esto les pueden traer consecuencias divinas como "castigos", además de que algunos pobladores a estos sitios mencionan que existen "cenotes vivos" en los cuales si no se respetan estos lugares, el nivel del agua sube y arrastran las fuertes corrientes de aguas a estas personas que desaparecen del sitio.

Los impactos potenciales negativos que pueden recibir los cenotes van desde vertimentos de sustancias contaminantes hasta las modificaciones del ecosistema o su entorno, así como los provocados por la sobre explotación por uso frecuente y continuo del cuerpo de agua con fines de extracción o recreo, según hace mención Medina Gonzalez R.

Se puede considerar que los desechos domésticos, hospitalarios, agropecuarios o industriales, son las sustancias contaminantes que pueden ser vertidas en los cenotes provocanto impactos potencialmente negativos.

Las adaptaciones llevadas a cabo para facilitar el acceso al espejo de agua, la remoción de la vegetación circundante, las adaptaciones para impedir que organismos indeseables ingresen al cenote y las cuevas así como la instalación de luces para su iluminación, son ejemplos de modificaciones directas al entorno del cenote o su ecosistema. (Medina González, R.)

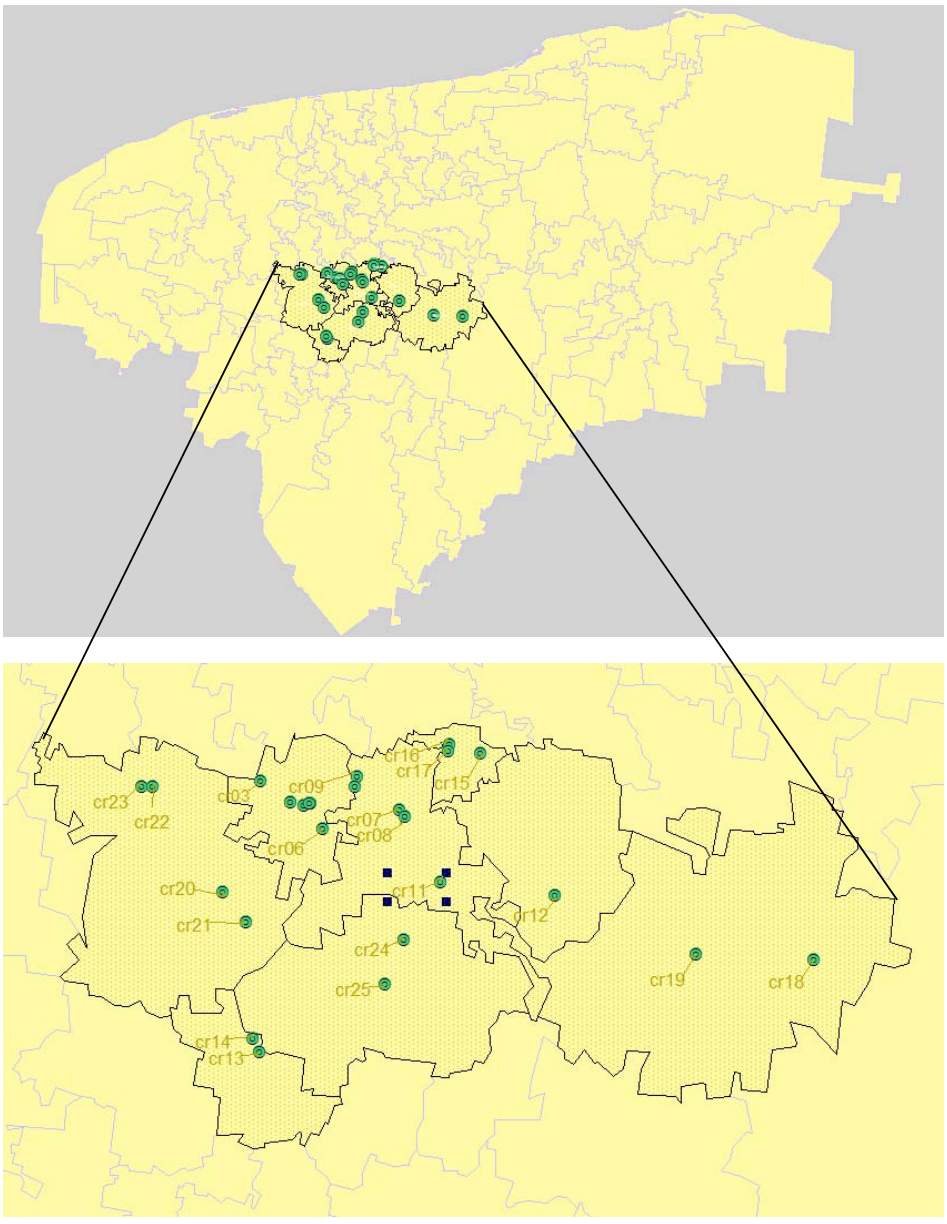
I.1.2.1- Descripción del estado de conservación de los cenotes dentro del área de estudio.

I.1.2.1.1-Determinación del área de Estudio

Mapa 1: Área objetivo del estudio en el Estado

a

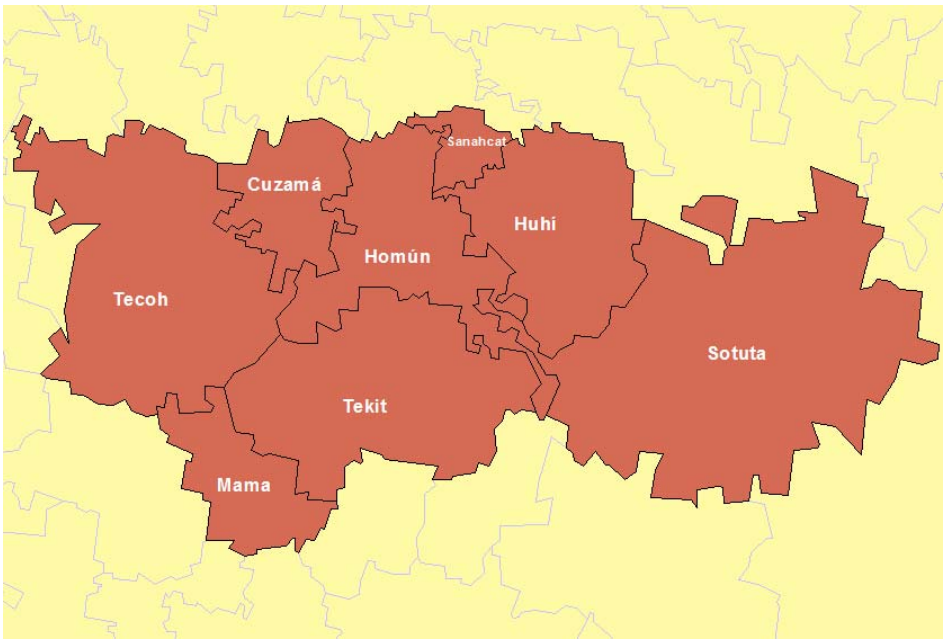
b



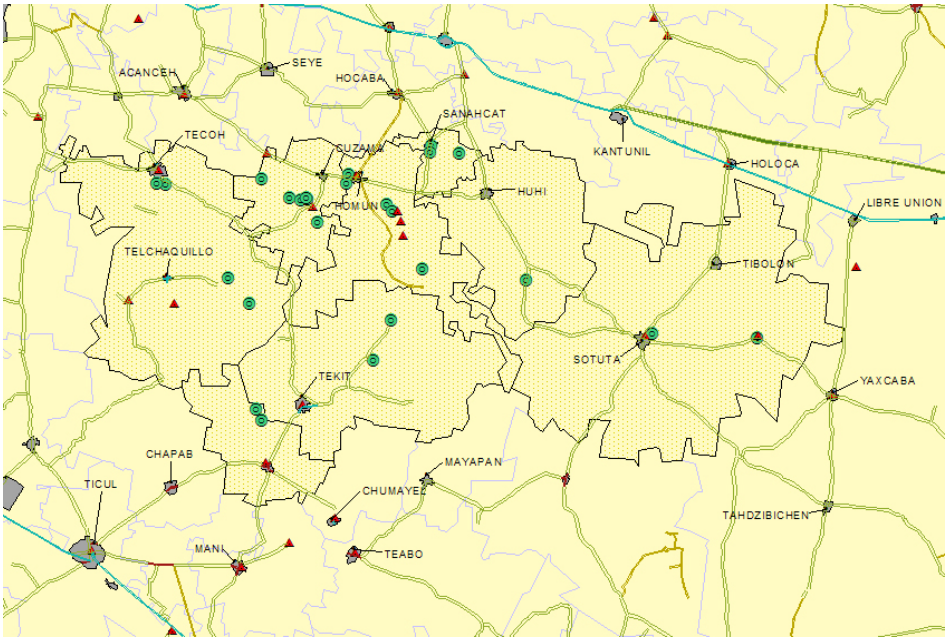
Fuente: Elaboración propia con Marco Geoestadística Censal del INEGI e información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Mapa 2: Municipios del área de estudio.

A



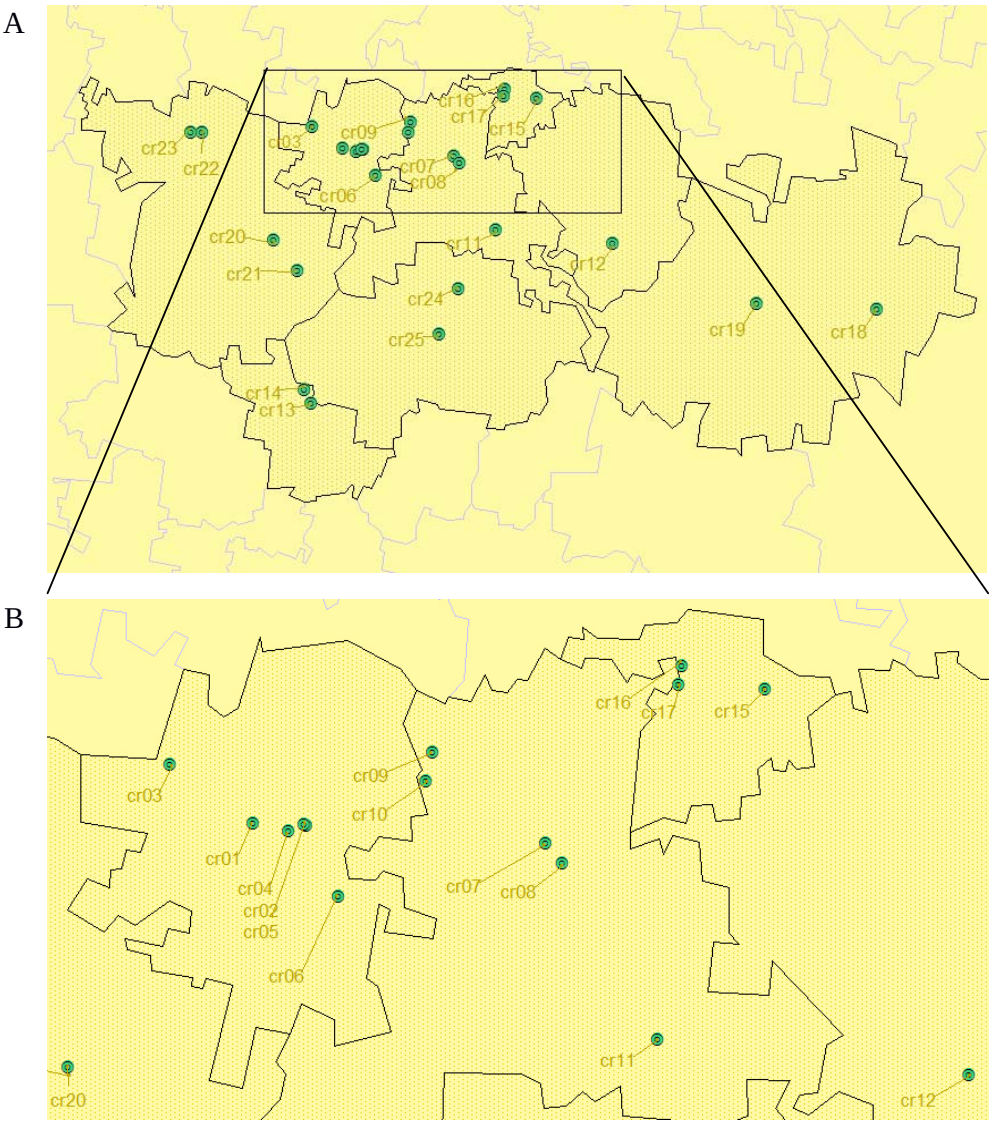
B



Fuente: Elaboración propia con Marco Geoestadística Censal del INEGI e información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El área de estudio está constituida por los cenotes de los municipios de Cuzama, Homun, Huhi, Mama, Sanahcat, Sotuta, Tecoh y Tekit que forman parte del semicírculo de cenotes.

Mapa 3: Cenotes objetivo del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia con Marco Geoestadística Censal del INEGI e información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En estos municipios se ubican un total de 25 cenotes objetivo de los cuales se clasifican de la siguiente manera: 2 son abierto (flor de tierra), 4 son abierto (de caída libre), 3 semi abierto (de caída libre) ,16 Cerrado (dentro de gruta).

Tabla 1: Total de cenotes del área de estudio.

Municipio	Total de cenotes	ABIERTO (flor de tierra)	ABIERTO (de caída libre)	SEMIABIERTO (de caída libre)	CERRADO (dentro de gruta)
Cuzamá	6	0	0	2	4
Homún	5	1	1	0	3
Huhí	1	0	0	0	1
Mama	2	0	0	0	2
Sanahcat	3	0	1	0	2
Sotuta	2	1	1	0	0
Tecoh	4	0	1	1	2
Tekit	2	0	0	0	2
Total de cenotes objetivo	**25**	**2**	**4**	**3**	**16**

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medioambiente, Gobierno del Estado de Yucatán, 2011.

Los cenotes ubicados dentro de esta zona objetivo, tienen una importancia **eco sistémica** tal, que en los cenotes explotados de Tzab Nah, en Tecoh y Chelentún, Cuzamá han localizado al pez ciego de Yucatán (typhliasina pearsel) en peligro de extinción.

Tabla 2: Participación de los cenotes a los volúmenes del recurso hídrico.

Zona Geohidrológica	Pozos	Norias	Otros	Totales	
	Volumen				
Costera	9.45	37.8	0.33	47.58	8.70%
Semicírculos de cenotes	193.1	100.67	1.31	295.08	53.94%
Planicie interior	87.71	78.37	1.54	167.62	30.64%
Cerros y valles	19.35	16.71	0.75	36.81	6.73%
Todo el Estado	**309.61**	**233.55**	**3.93**	**547.09**	**100.00%**

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1996.

Como puede notarse en la tabla no. 2 el área del semicírculo de cenotes contribuye con un volumen total de agua extraída de 295.08 millones de m3; es decir el 53.94% del volumen total de agua extraída de la región conocida como semi circulo de cenotes para el año, 1996.

La región donde se ubican los cenotes objetivo se cuenta con las características *físicas,* de *infraestructura carretera* y *ciertos servicios* que permite establecer la

existencia de un potencial turístico, adicionalmente a las características ecológicas y ambientales, para determinar que un total de 20 cenotes tienen un potencial turístico a desarrollar como se puede observar en la tabla no. 3.

Tabla 3 Total de cenotes con potencial turístico dentro del área de estudio.

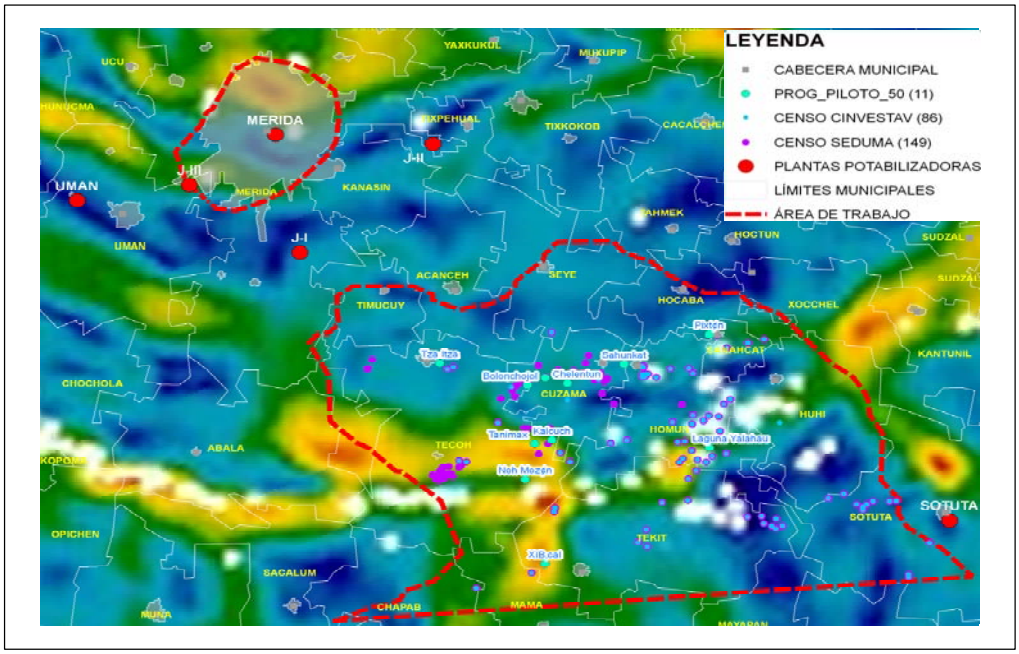
Municipios	Total cenotes objetivo	Con potencial turístico
Cuzamá	6	6
Homún	5	5
Huhí	1	1
Mama	2	1
Sanahcat	3	2
Sotuta	2	0
Tecoh	4	4
Tekit	2	1
Total	**25**	**20**

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medioambiente, Gobierno del Estado de Yucatán, 2011.

I.1.2.2- Caracterización de la zona del semi circulo de cenotes.

La caracterización físico-química de la región de los cenotes realizada por Baltllori Sampedro, 2011 menciona lo siguiente: El anillo de cenotes representa un vertedero conductor de grandes masas de agua (afectada por la agricultura y el desarrollo urbano) hacia las localidades costeras.

Figura 2 Semicírculo del anillo de cenotes.



Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medioambiente, Gobierno del Estado de Yucatán, 2011.

I.2.2.1.- Servicios ambientales que brindan los ecosistemas de cenotes.

Los cenotes son ecosistemas que se caracterizan por ofrecer beneficios, tangibles e intangibles, a la sociedad por medio de procesos que se desarrollan en dichos ecosistemas.

Los bienes y servicios ambientales que brindan los cenotes se distinguen por los servicios de provisión que brindan alimentos, agua, madera, fibras, plantas medicinales y energía.

Los ecosistemas realizan servicios de regulación del medioambiente, que son beneficios para los seres humanos y para el equilibrio ecológico en general, teniendo funciones como cortina rompe vientos, depuración de masas de agua, barrera de inclusión salina, actúa como gradiente hidráulico, ayuda al mantenimiento térmico y realiza captura carbono.

Ofrecen importantes servicios culturales y recreativos tales como las experiencias espirituales, cognitivas, de reflexión, de desarrollo, de paisaje y experiencias recreativas.

Sin duda, todos estos servicios no pudieran brindarse si no existe un servicio de soporte, el cual realiza funciones de carga y recarga del acuífero, control de microclimas, producción de oxigeno, lo que permite ser el hábitat para la flora y fauna terrestre y marina, así como ser una gran banco de germoplasma, además de contribuir a la formación de materia orgánica vía detritus.

Tabla 4: Esquema de tipos de servicios ambientales que ofrecen los cenotes

SERVICIOS DE PROVISIÓN Productos obtenidos de los ecosistemas de cenotes	SERVICIOS DE REGULACIÓN Beneficios obtenidos de la regulación de los procesos de los ecosistemas de cenotes	SERVICIOS CULTURALES Beneficios inmateriales obtenidos de los ecosistemas de cenotes
• *Alimentos (fauna y pesquerías)* • *Agua dulce (agua para riego agrícola y actividades ganaderas)* • *Madera* • *Fibras* • *Plantas medicinales* • *Energía (Leña)*	• *Cortina rompe vientos* • *Control de erosión* • *Capacidad de drenaje* • *Depuración de masas de agua* • *Barrera contra inclusión salina* • *Gradiente hidráulico* • *Mantenimiento térmico* • *Captura o secuestro de carbono*	• *Experiencias espirituales* • *Experiencias cognitivas* • *Experiencias de reflexión* • *Experiencias de desarrollo* • *Experiencias de paisaje* • *Experiencias de recreación*
SERVICIOS DE SOPORTE Servicios necesarios para la producción del resto de servicios del ecosistema de cenotes *Hábitat para flora y fauna terrestre y acuática* *Banco de germoplasma* *Contribución de materia orgánica vía detritus* *Descargas de acuíferos* *Recargas de acuíferos* *Control de microclimas* *Producción de Oxígeno*		

Fuente: Autores con información de Batllori, 2011.

Actualmente las comunidades obtienen agua, alimentos, maderas, fibras, medicinas y energía, que contribuyen a mantener sus niveles de bienestar, además los servicios regulación que los protege de las eventualidades climatologías, pero son duda, el servicio cultural y de recreación es el servicio ambiental de uso directo más importante para las personas a nivel de local.

I.2.2.3.- Descripción de aspectos económicos y sociales de las comunidades del área de estudio.

Tabla 4: Condiciones socioeconómicas de las comunidades del área de influencia de los cenotes sujetos a estudio

Nombre de la localidad	Población total	Población económicamente activa	Población no económicamente activa	Total de hogares censales
Chunkanán	356	117	155	111
Eknakán	698	255	290	196
Homún	6,146	2,492	2,238	1,535
Huhí	4,745	1,987	1,683	1,296
Mama	2,876	1,076	1,151	752
Sanahcat	1,619	573	720	417
Sotuta	5,548	2,096	1,967	1,326
Tabí	708	268	234	158
Tecoh	9,134	3,787	3,433	2,197
Pixyá	930	287	384	201
Tekit	9,834	4,034	3,431	2,265
TOTAL	**42,594**	**16,972**	**15,686**	**10,454**

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medioambiente, Gobierno del Estado de Yucatán, 2011.

I.2.2.4.- Propietarios y/o posesionarios de los terrenos en donde se ubican los cenotes.

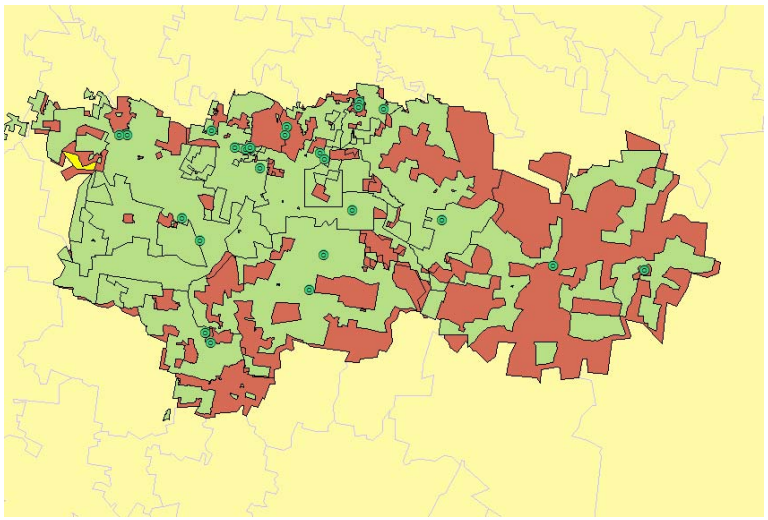
Tabla 5 Clasificación por tipo de usufructuario de los cenotes objetivos.

Responsable usufructuario	Número de Cenotes
Ejidatarios	20
Organización o grupo social	3
Gobierno Municipal o Estatal	2
Total	**25**

Fuente: Elaboración propia.

Los cenotes objetivos se encuentran en las comunidades de Chunkanán, Ek nakan, Homún, Huhi, Mama, Sahnacat, Tabi, Sotuta, Pixyah, Tecoh y Tekit. Sitios que se encuentran bajo el resguardo o administración de los ejidatarios usufructuarios, grupos organizados y por la administración municipal o estatal.

Mapa 4: Disposición de la propiedad privada y ejidal en los municipios objetivo.



Fuente: Elaboración propia con Marco Geoestadística Censal del INEGI e información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Ejidatarios: Los ejidatarios mantienen un sistema de acceso comunal a la tierra, donde cada uno de ellos cuenta con una porción de terreno y si existe algún cuerpo de agua en el mismo, el ejidatario puede tener el derecho de realizar su explotación o aprovechamiento bajo reserva de aprobación de la Asamblea Ejidal.

Organización o grupo social: En algunos casos, los ejidatarios se encuentran organizados para promover el aprovechamiento de los cenotes con la finalidad de convertirlos en centros de recreación.

Gobierno Municipal o Estatal: También existen cenotes bajo administración del gobierno municipal, o en su caso, forma parte de alguna reserva ecológica de administración estatal. Como por ejemplo, el cenote de Chenbech en Huhi o el cenote de la Laguna de Yalahau en Homun.

Como se observa en la tabla no. 5, son 20 los cenotes objetivo que se encuentran bajo la responsabilidad de los ejidatarios, tres están administrados por alguna organización formal o grupo solidario y dos bajo la administración del gobierno municipal o Estatal.

1.2.3.6.- Ubicación, características y uso de los cenotes objetivo.

La ubicación de estos cenotes objetivos se encuentran clasificados de la siguiente manera: Dentro de haciendas 1, dentro de rancho ganaderos 2, ubicados en el monte

16 y ubicados dentro de poblados 6.

Las características de estos cenotes son: Abierto (flor de tierra) 1, Abierto (de caída libre) 3, Semi abierto (de caída libre) 5, Cerrado (dentro de gruta) 16.

Uso actual de los cenotes se encuentran que para uso recreativo son 14, uso del recurso hídrico para la ganadería 3 y sin aprovechamiento alguno 8. Donde estos sitios presentan problemas de acumulación de residuos sólidos que hacen necesario acciones de limpieza interior (acuática) y limpieza exterior, así como algunos que requieren de desazolve para contar con las características idóneas para un buen servicio recreativo.

1.2.3.7.- Determinación de los usuarios directos de los servicios de recreación brindados por los cenotes.

Particulares.

Dadas las características de los servicios de recreación que brindan estos ecosistemas, el 56 % (14 cenotes) de los cenotes objetivos se utilizan para recreación por los habitantes de las comunidades aledañas. Pero se tiene considerado que el 80% (20 cenotes) de los mismos cuenta con un potencial para un desarrollo turístico en servicios recreativos.

Empresas.

Actualmente, solo el cenote Chelentun cuenta con vínculos con una operadora turística denominada turismo ricalde, misma que lleva visitantes al cenote, ubicado en el municipio de Chunkanán, Yucatán.

Comunidades.

Las comunidades hacen uso de los cenotes regularmente para la pesca y actividades recreativas, en cenotes que se encuentran en las zonas aledañas a los asentamientos humanos.

I.2.- Proyecto de conservación ambiental de los cenotes.

1.2.1. Introducción a la problemática.

Los cenotes son ecosistemas particulares característicos de la Península de Yucatán que brindan a los habitantes locales servicios de provisión de recursos para la alimentación, salud e insumos productivos que contribuyen a que las familias mantengan un nivel de bienestar. Adicionalmente, estos ecosistemas realizan funciones que contribuyen a mantener equilibrios regionales en materia de clima, sistemas hidrológicos y equilibrio eco sistémicos.

Derivado de la disminución de la calidad de los servicios ambientales de los cenotes, misma que ha repercutido en la perdida de la belleza escénica, disminución de los productos que se aprovechan de estos ecosistemas y deterioro de la configuración del paisaje ha provocado que población local y regional ponga atención en buscar las medidas necesarias para sanear, reforestar y regenerar los cenotes con la idea de preservar el equilibrio ecológico, mantener los niveles de bienestar locales y preservar el patrimonio cultural y recreativo derivado del sano funcionamiento de los mismos.

El deterioro de estos ecosistemas se ha dado por las características del tipo de propiedad y por externalidades productivas. Ejemplificando, la región donde se encuentran ubicados los cenotes se mantiene un sistema de propiedad ejidal de la tierra (acceso común) lo que ha permitido que cualquier persona puede hacer uso del mismo, lo que ha provocado una sobre explotación y falta de incentivos para su conservación; aunado a esto, las actividades ganaderas porcícolas realizadas en la región, no consideran las medidas necesarias para el tratamiento de las aguas residuales y el posterior vertido hacia pozos de filtración, lo que ha provocado que estas aguas contaminadas lleguen al manto freático contribuyendo a la disminución de la calidad del agua subterránea la cual forma parte de los cuerpos de agua de estos ecosistemas.

Una forma de mejorar el uso y aprovechamiento de estos ecosistemas es a partir de la generación de un mecanismo de incentivo económico que permita a los poseedores mantenerlos, aprovecharlos y en su caso, restaurarlos con la idea de mantener el nivel de bienestar que le brindan a los seres humanos y el entorno.

Esto, se pretende lograr con el diseño de un *mecanismo de pago por los servicios ambientales de los cenotes* como una vía para hacer financieramente sostenibles los esfuerzos de conservación y restauración ambiental.

1.3.2. Objetivo del mecanismo de pago de servicios ambientales de los cenotes.

1.3.2.1. Antecedentes.

Gran parte de la población rural del Estado de Yucatán mantiene sus niveles de bienestar, a partir de las actividades agropecuarias y comerciales que realizan para obtener ingresos monetarios y productos para su autoconsumo. Donde uno de los factores más importantes para estos hogares se encuentra en la dotación de las superficies forestales que poseen para su utilización productiva las cuales se encuentran bajo el régimen de propiedad privada y ejidal, principalmente.

Por las características productivas, de organización, cultural y organizativa, los hogares productores mantienen bajos niveles de rentabilidad económica por las actividades productivas que realizan, viéndose en la necesidad en muchas ocasiones de migrar hacia distintos puntos de la península, del país o del extranjero.

Una forma de mejorar la situación económica de los hogares productores ejidatarios, es generar procesos de optimización sobre el manejo, uso y conservación de sus recursos naturales que poseen a través de la generación de mercados de servicios ambientales, los cuales actualmente se están brindando a la sociedad en general sin recibir una retribución económica. Por ejemplo, los servicios ambientales que brindan los ecosistemas de cenotes que tienen múltiples servicios esenciales para el equilibrio ecológico a nivel micro regional y regional.

1.3.2.2. Mercados de servicios ambientales.

Los mercados emergentes de servicios ambientales relacionados con la captura de carbono, conservación de la biodiversidad y servicios hidrológicos han mostrado ser un factor importante para la disminución de la degradación ambiental, el aumento de los sumideros de carbono, mejora de la calidad de agua y el saneamiento ambiental.

Los distintos análisis realizados sobre el efecto de las políticas públicas de conservación ambiental han mostrado que la generación de mercados de servicios ambientales a nivel local puede ser una vía eficiente para crear incentivos económicos

eficaces para que los productores sigan contribuyendo con la conservación de los recursos naturales.

1.3.2.3. Mercados para los servicios ambientales de los cenotes.

En concreto, los servicios ambientales que brindan los cenotes pueden dividirse en servicios ambientales de uso directo como los de recreación que se encuentran agrupados en los servicios culturales y los servicios indirectos que pueden clasificarse en servicios de provisión, regulación y de soporte. A pesar de la importancia de estos ecosistemas, económicamente no se encuentran aprovechados de manera óptima, distinguiéndose dos formas para obtener rentabilidad económica de los mismos.

La primera es para los cenotes que se encuentran con características significativas para mantener los servicios de recreación (actividades acuáticas, de contemplación y culturales), así como para los que potencialmente pudieran incorporarse a los productos o subproductos turísticos de "ecoturismo" aprovechando sus características naturales de recreación. Esto, adicional a los demás servicios ambientales que puede brindar este tipo de ecosistema como son los servicios de provisión, regulación, cultural y de soporte.

La segunda opción, se fundamenta en promover los pagos de servicios ambientales para los cenotes que no cuentan con las características adecuadas para desarrollar actividades de recreación, para incorporarlos a pagos de servicios ambientales por conservación del ecosistemas, bajo la premisa de mantener y mejorar las condiciones de estos cuerpos de agua para que sigan brindando los servicios de provisión, regulación, cultural y de soporte necesario para el equilibrio regional y mantener el nivel de bienestar social que le brinda al Estado.

Se puede distinguir un mercado potencial para los poseedores de estos ecosistemas, dado que existe la demanda real por los cenotes como centro de esparcimiento ideal para la familia por su bajo costo y por los servicios asociados (belleza del paisaje, avistamiento de especies de aves, mamíferos y flora, entre otros). Además de la demanda emergente por la conservación de estos ecosistemas, derivado de la preocupación de la sociedad por conservar las condiciones mínimas necesarias para el equilibrio del recurso hídrico del cual depende la población yucateca en su conjunto.

El mercado de los servicios ambientales de los cenotes se encuentra integrado por:

La demanda por los cenotes como centro de recreación (uso directo) y por la demanda para la conservación de los mismos, necesarios para mantener el equilibrio hídrico que permita su utilización en el sistema productivo y para el consumo humano, además del equilibrio eco sistémico regional que brindan estos cuerpos de agua para el estado.

La oferta de estos servicios ambientales serían brindados por los propietarios o poseedores de estos recursos naturales, a partir de realizar ciertas acciones como:

1. Limpieza del área perimetral y superficie mínima alrededor del cenote, para saneamiento externo de residuos sólidos, y limpieza de deshierbe sin afectar arbolado, para mejorar el acceso al cenote.

2. Limpieza subacuática general al interior del cuerpo de agua del cenote para remoción y extracción de basura acumulada, mediante trabajos de buceo

3. Construcción de bordos perimetrales para prevenir y disminuir los escurrimientos y erosión de sedimentos y arrastre de basura, hacia la boca del cenote

4. Perforación de pocetas para siembra de plantas de reforestación.

El precio de equilibrio está determinado la cantidad monetaria que *los demandantes* están dispuestos a pagar (DAP) por el servicio de recreación y por la conservación de los ecosistemas de cenotes y que *los oferentes* están dispuesto a aceptar para realizar las acciones de conservación y restauración de estos ecosistemas.

Ante la falta de un marco legal que dé certeza jurídica a este intercambio de bienes y servicios ambientales que son tangibles e intangibles, es necesario el integrar un *mecanismo de pago de servicios ambientales* regulado inicialmente por la autoridades gubernamentales, con la finalidad de brindar las condiciones necesarias para el desarrollo y consolidación de un mercado de pagos de servicios ambientales más competitivo en el mediano plazo.

I.3.- Consideraciones metodológicas: Diseño del estudio

El objetivo del estudio fue el obtener los valores económicos que determinaran la posibilidad de establecer un mercado de servicios ambientales de los ecosistemas de cenotes, bajo una figura de pago de servicios ambientales para el uso directo e indirecto de los beneficios que brindan estos cuerpos de agua.

Donde fue necesario determinar los métodos para determinar la demanda de los servicios ambientales, así como las estrategias para establecer la oferta de servicios ambientales, además de establecer el precio mínimo necesario para que lograr constituir un mecanismo de pago de servicios ambientales para lo cenotes.

Para el cálculo de la demanda de servicios ambientales se establecieron el método de costo del viaje para conocer la demanda de los cenotes como centro recreativos (número de visitas a los cenotes) y el precio promedio por visita (costo del viaje). Y el método de valoración contingente para establecer la disposición a pagar por la conservación de los cenotes en su conjunto (demanda) para los habitantes de la ciudad de Mérida, Yucatán.

La oferta fue determinada por la cantidad de cenotes ubicados en el área objetivo del estudio, así como el número de posesionarios de los derechos de propiedad de estos ecosistemas y que estuvieran potencialmente dispuestos a realizar acciones de conservación y mantenimiento de estos ecosistemas. Esto fue realizado a través de la técnica de grupos de enfoque, para analizar las condiciones actuales de estos cuerpos de agua, el manejo actual, las perspectivas de uso y la disposición a aceptar una cantidad monetaria a través de subsidios para el mantenimiento de cenotes por parte de los posesionarios.

Por último, de la aplicación de estas técnicas de valoración económica se obtuvieron la demanda (número de visitas) y oferta (número de cenotes con actividades recreativas) de los servicios ambientales de uso directo (fines recreativos) de los cenotes, así

como la demanda (disposición a pagar agregada) y oferta de los servicios ambientales (total de cenotes bajo el pago de servicios ambientales) para la conservación ambiental.

I.3.1- Valoración económica.

1.4.1.1.- Método de costo del viaje.

El método denominado *costo del viaje,* surge en Estado Unidos en 1949 con la finalidad de evaluar los beneficios económicos que brindaban el contar con parques nacionales. Harold hotelling propone que la demanda por estos parques de recreación se relacionaba con la función inversa de distancia viajada y el costo asociado al recorrido.

En México es utilizado para establecer tarifas de entrada a parques recreativos, zonas arqueológicas y a áreas naturales protegidas. Esto, por la certeza que tiene para estimar los niveles de demanda por estos sitios que se revela con referencia a los gastos que realizan los individuos para llegar al lugar de su visita.

En este caso, se aplicó el costo de viaje para estimar el valor del servicio recreativo de los cenotes, dado que en algunos de ellos reciben cotidianamente visitantes locales, regionales, nacionales e internacionales y como es un sitio en muchos casos de acceso común y sin costo, hace que los propietarios no le den la importancia económica para invertir recursos económicos para su conservación, manejo y restauración. Aumentando la probabilidad de deterioro ambiental por la sobre explotación que genera los bienes de acceso gratuito.

Descripción del Modelo.

El modelo de costo del viaje lo utilizamos para obtener la demanda de viajes a los cenotes como resultado de un cambio en la calidad ambiental de los mismos.

Desde la perspectiva de la maximización del consumidor, los visitantes se enfrentan a una función de utilidad cuasi-cóncava sujeta a una restricción presupuestaria, como se muestra a continuación.

$$MAX\ \mathrm{U(x,q,z)}$$

s.a. $\mathrm{M=m+wt_w} = z + (c_1 + c_2)x$ (1)

$$T = \mathrm{t_w} + (t_1 + t_2)x \qquad (2)$$

Donde X es el número de visitas, q representa las cualidades del sitio, z es un bien compuesto hicksiano, m es el ingreso disponible no asociado al trabajo, w es la tasa de salarios, $\mathrm{t_w}$ es el tiempo de trabajo, M es ingreso total, c_1 costo monetario del viaje, c_2 es el costo monetarios de la estadía en el sitio, t_1 es el tiempo de viaje, t_2 es el tiempo de permanencia en el sitio, y T es el tiempo total.

El problema consisten en encontrar $X = x(p_x, q, m^*)$ y $Z = z(p_x, q, m^*)$ que correspondan a las demandas marshallianas de los bienes x y z, que se utilizan para el cálculo de los beneficios de recreación brindados por los cenotes a través del cálculo de las medidas de bienestar.

Para aplicar este modelo específico tenemos las siguientes consideraciones generales: Primero, existen lugares sustitutos a la zona de cenotes objeto de estudio e incluimos el costo de los mismos. Segundo, la distinción entre ingresos y salarios y por último, el tiempo es asignado libremente, tienen el mismo costo de oportunidad, razón por lo cual se utiliza la tasa de salario.

Por las características de la información, se tienen que el modelo es de naturaleza truncada, dado que las visitas al sitio son valores enteros no negativos, truncado en el valor uno como el número mínimo de visitas realizadas a los cenotes objetivo.

Dado que los visitantes frecuentes pueden tener mayor probabilidad de ser encuestados y esto causaría una estratificación endógena, razón por la cual se sugiere utilizar la distribución de Poisson y la Binomial Negativa, dado que se ajusta mejor a la naturaleza de estos datos, y asigna probabilidades positivas a los diferentes eventos.

Donde para muestras truncada Shaw (1988) sugirió utilizar estimadores de Máxima Verosimilitud para los estimadores y Englin Shonkwiler (1995) sugiere el uso de la Binomial Negativa para corregir los problemas de estratificación endógena y truncación para contar con una buena manera de inferir el valor de uso total para el

conjunto de la población que visitan los cenotes.

Para la estimación de la demanda de viajes a los cenotes se utiliza la función de distribución binomial negativa, cuya función de verosimilitud y naturaleza truncada de los datos tiene la siguiente forma:

$$h = \left(y_i / x_i \right) = \frac{\Gamma(y_i + 1/\alpha_i)\alpha_i^{y_i} \lambda_i^{y_i - 1}(1 - \alpha_i \lambda_i)^{-(y_i + 1/\alpha_i)}}{\Gamma(y_i + 1)\Gamma(1/\alpha_i)} \qquad (3)$$

$$\ln y_i + \ln \Gamma(y_i + \frac{1}{\alpha}) + y_i \ln \alpha + (y_i - 1) \ln \lambda_i - (y_i + \frac{1}{\alpha}) \ln(1 + \alpha\lambda_i) - \ln \Gamma(y_i + 1) - \ln \Gamma(\frac{1}{\alpha}) \quad (4)$$

Donde la mejor parametrización se ajusta con $\alpha_i = \alpha^1$, y la media y varianza condicional para la distribución binomial negativa son:

$$E\left(y_i / x_i \right) = \lambda_i + 1 + \alpha\lambda_i \qquad (5)$$

$$Var\left(y_i / x_i \right) = \lambda_i + \alpha\lambda_i + \alpha\lambda_i^2 + \alpha^2\lambda_i^2 \quad (6)$$

En el sentido estricto, esta distribución es una extensión de la distribución de Poisson pero en este caso, la forma funcional para el parámetro λ es $\lambda = \exp(x\beta + \varepsilon)$, donde $\exp(\varepsilon)$ tiene una distribución gamma con media 1 y varianza α .

Las propiedades estadísticas de las distribuciones de Poisson y binomial negativa son útiles en los trabajos empíricos de demanda recreación por las siguientes características:

1. Las observaciones de un individuo se distribuye como una poisson, entonces el conjunto de las observaciones de distribuyen de la misma forma, facilitando el uso de datos agregados.
2. La inclusión del término independiente en la descripción del parámetro λ hace que la suma de las demandas observadas de los individuos sea igual a la sumade las demandas individuales.
3. Ambas distribuciones (Poisson y Binomial Nagativa) admiten valores iguales a cero.

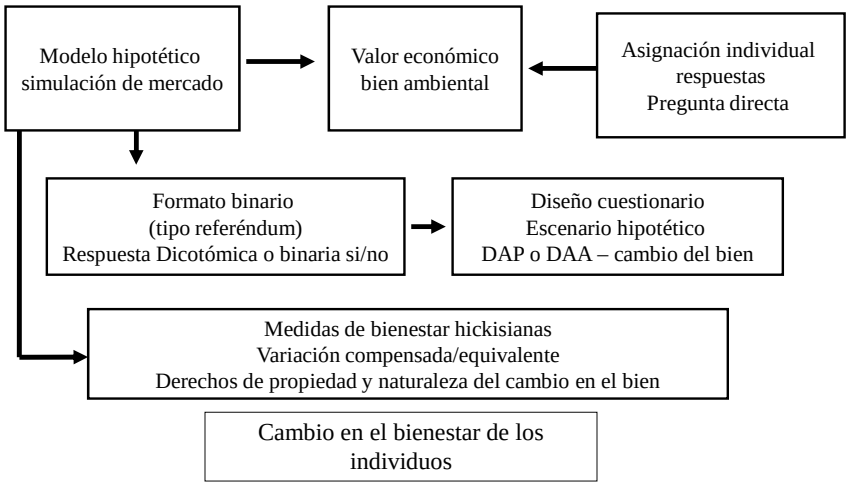
La presencia de sobre dispersión e incorrecta especificación de la media, la distribución de poisson es un modelo válido si se utiliza el método de pseudo- máxima verosimilitud (Hellerstein 1991 y Cameron y Trivedi 1998) en (Jaime et al, 2002)

1.4.1.2.- Método de costo valoración contingente.

El método de valoración contingente (MVC) se utilizó para estimar los valores económicos para todo tipo de ecosistemas y servicios ambientales. Dado que con esta técnica se puede estimar los valores de uso y no uso de los servicios ambientales.

Para la estimación de la demanda por servicios ambientales de conservación de los cenotes este método fue muy útil, dado que se obtuvo la disposición a pagar (DAP) de los habitantes de la ciudad de Mérida (Demanda)

Método de Valoración Contingente



Modelo de Hanemann para la estimación paramétrica

Obtención de medidas de bienestar hicksianas a partir de las respuestas binarias cuya interpretación puede ser realizada a través del enfoque de la diferencia de la función de utilidad indirecta:

$$u_j = v_j(p, \gamma; q_j) + \varepsilon_j$$

v_j = función de utilidad indirecta

j = 0 situación inicial

j = 1 situación modificada

p = vector de precios de los bienes

γ = ingreso familiar

q_j = calidad ambiental a la cual está sujeto el nivel de utilidad

ε_j = error aleatorio con media 0

Modelo paramétrico de Hanemann

$$Prob(Si) = Prob(C \geq A_i)$$

De esta forma la probabilidad de que el individuo esté dispuesto a pagar la cantidad ofrecida será:

$$Prob(Si) = Prob\left[v_1(p, \gamma - A; q_1) + \varepsilon_j - v_0(p, \gamma; q_0) - \varepsilon_0 \right]$$

Si se agrupan los errores a la derecha y se define:

$$\eta \equiv \varepsilon_0 - \varepsilon_1$$

$$\Delta v \equiv v_1(p, \gamma - A_i; q_1) - v_0(p, \gamma; q_0)$$

$$Prob(Si) = Prob(\Delta v - \eta) = F_\eta(\Delta v)$$

F_η Función de distribución acumulada de η

Formas funcionales para la Función de utilidad indirecta

Lineal (Hanemann, 1984)

Forma funcional lineal: $v_j = \alpha_j + \beta\gamma + \varepsilon_j$

Diferencia de utilidad indirecta: $\Delta v = \alpha + \beta A_i$

Logarítmico (Bishop y Heberlein, 1979) v_j Sin formulación

Diferencia de la función indirecta de utilidad tipo logarítmico:

$$\Delta v = \alpha + \beta InA_i$$

Medidas de cambio en el bienestar

Dada la función de utilidad LINEAL

$$v_j = \alpha_j + \beta\gamma + \varepsilon_j$$

Situación inicial

$$v_0 = \alpha_0 + \beta\gamma + \varepsilon_0$$

Situación final

$$v_1 = \alpha_1 + \beta(\gamma - C) + \varepsilon_1$$

Igualando los niveles de utilidad

$$\Delta v = (\alpha_1 - \alpha_0) - \beta C + \varepsilon_1 - \varepsilon_0 = 0$$

$$\alpha - \eta = \beta C$$

$$C = \frac{\alpha - \eta}{\beta}$$ **Verdadera Disposición a Pagar (DAP)**

Medidas de Bienestar Paramétricas

Modelo Logit

$$E(e^{\frac{\eta}{\beta}}) = \frac{\pi}{\beta * sen(\frac{\pi}{\beta})}$$

Modelo Probit

$$E(e^{\frac{\eta}{\beta}}) = \exp\frac{1}{2\beta^2}$$

Modelo	Media C^*	Mediana $C^\dagger$
$C = [\alpha - \eta] / \beta$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta}$
$C = e^{\frac{\alpha}{\beta}} e^{\frac{\eta}{\beta}}$	$e^{\frac{\alpha}{\beta}} E(e^{\frac{\eta}{\beta}})$	$e^{\frac{\alpha}{\beta}}$

1.4.2- Grupos de enfoque.

I.4.2.1- Grupos de enfoque con usuarios y propietarios de los cenotes.

Se realizó una sesión de grupo en el municipio de Cuzamá con ejidatarios, propietarios de los cenotes y autoridades municipales para evaluar la pertinencia y características del pago de servicios ambientales. Del que se derivan las siguientes conclusiones:

Los pagos de servicios ambientales son pertinentes y se deben de considerar los siguientes aspectos:

- la vigilancia de los cenotes,
- La limpieza y mantenimiento
- Los que tengan uso y aprovechamiento recreativo, la habilitación de espacios
- La profesionalización.

I.4.2.2- Grupos de enfoque con operadores turísticos y líderes de opinión de la ciudad de Mérida.

Se realizó una sesión de grupo con agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos para evaluar la disposición a pagar por los servicios ambientales. Del que se derivan las siguientes conclusiones:

- Se requiere la habilitación de áreas de servicio
- La reglamentación de uso, manejo y aprovechamiento es fundamental
- El consenso para el financiamiento del mecanismo de pago es mediante una cuota adicional por acceso a los cenotes con uso turístico
- El ente encargado de la operación deberá de generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

I.4.2- Diseño del cuestionario.

I.4.2.1.- Diseño del cuestionario del método del viaje.

El cuestionario se integró con 4 secciones.

La primera sección, estuvo destinada a especificar el nombre del entrevistado, lugar de procedencia, número de personas que acompañaban al entrevistado, hora de llegada, hora de salida estimada, visitas promedio anual realizadas.

En la segunda sección, se preguntó sobre: porque escogió el sitio para visitar, si conocía otro sitio con las mismas características a la que pudiera haber ido, cuáles fueron las características naturales y biológicas que le gustaron del lugar, cuáles fueron las anomalías que detecto en su visita y que representaban una baja en la calidad del ambiente.

Para la tercera sección, se utilizó para recabar información sobre los costos de combustibles, traslado, alimentación, mantenimiento, depreciación, costo de entrada si existió, pago por estacionamiento, boletos de bus, aéreos, si así fue el caso, además de preguntar si pernoctaron en algún sitio cercano a los cenotes. También se realizó la pregunta sobre el salario mínimo promedio.

En la última sección, se realizaron las preguntas sobre: edad, escolaridad y tipo de empleo.

I.4.2.2.- Diseño del cuestionario del método de valoración contingente.

El cuestionario constó de 3 secciones.

La primera sección, se destinó para especificar los gustos y preferencias de los encuestados con respecto a la conservación del medioambiente y el uso de servicios recreativos relacionados con los cenotes.

La segunda sección, fue medular para obtener la información necesaria y adecuada para la descripción del *escenario hipotético* de una mejora de los servicios ambientales brindados por los cenotes relacionado con los servicios de recreación considerado como de uso directo, así como todo el conjunto de servicios asociados como son los servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, los cuales se encuentran dentro de los valores de no uso, de opción y legado considerados por la sociedad. Se evaluó el vehículo de pago, siendo determinado la cuota adicional a la entrada de los cenotes la mejor opción para los que mencionaron su disposición a pagar (DAP) por la mejora y mantenimiento de estos servicios ambientales.

Es importante distinguir, que se utilizó la técnica de modelo dicotómico de referéndum para obtener los valores de disposiciones a pagar (DAP) utilizando tarjetas y fotografías, para ayudar visualmente a describir la situación actual y el escenario futuro con la mejora ambiental del cenote como centro recreativo y describirle las mejoras en los servicios de regulación que disfrutan en Mérida. Donde el entrevistado tuvo dos opciones de respuesta. Si contesta si, se le realizaba la pregunta al individuo sobre la cantidad monetaria que estaba dispuesto a pagar, ayudados por una tabla de vector de pagos y utilizando el formato de pregunta de juegos de oferta (de respuesta negativa) preguntando de la cantidad mayor a la menor, es decir, si no aceptaba pagar la cantidad más alta del vector, se le ofrecía una más baja, hasta llegar a la cantidad deseada por el individuo.

La tercera sección, se preguntaron aspectos sobre nivel de educación, edad, genero, ocupación e ingresos de los individuos entrevistados.

I.4.3.- Diseño y selección de la muestra.

I.4.3.1.- Diseño y selección de la muestra para costo de viaje.

La muestra en los cenotes de la región objetivo es de naturaleza truncada, donde los datos se obtuvieron para construir un modelo truncado mediante la aplicación de una encuesta a un total de 403 encuestas a igual número de familias visitantes. El tipo de muestreo aplicado fue el irrestricto aleatorio considerando que los visitantes tienen características homogéneas.

I.4.3.2.- Diseño y selección de la muestra para valoración contingente.

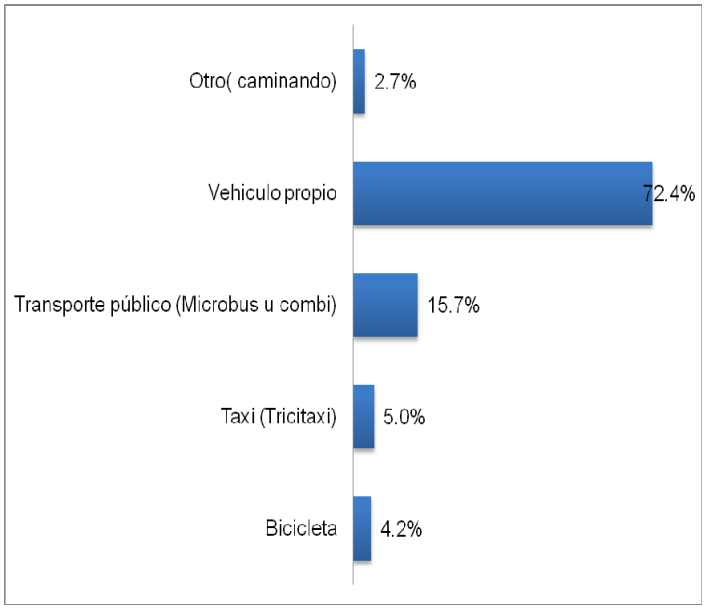
Se encuesto un total de 400 encuestas a personas de 18 años y mas residente de la población de Mérida. El tipo de muestreo aplicado fue el irrestricto aleatorio proporcional al tamaño de la población, siendo el nivel socioeconómico el factor de ponderación.

I.5.- Análisis de resultados.

METODO DE COSTO DEL VIAJE

1.5.1.-Principales resultados.

Gráfico No.xx Medio de transporte utilizado para visitar los cenotes objetivos.



Las encuestas realizadas a un total de 402 individuos en los cenotes objetivo, se

encontró que el 72% llegó a estos sitios en vehículo propio, el 15 % lo realizo en transporte público, un 5% llego en taxis locales (tricitaxis) el 4.2% en bicicletas y un 2.7% lo hizo caminando.

Para el análisis del modelo de costo del viaje, solo se consideró a las personas que llegaron en transporte público y vehículo propio con un tiempo de recorrido mayor a una hora. Esto, para eliminar las observaciones de personas de la localidad cercana al cenote y que lo utilizan de manera cotidiana.

La depuración de la base de datos con la finalidad de contar con la mayor cantidad de información completa de los cuestionarios, dio como resultado una base de datos de 277 observaciones, que contenían información completa en todos los ítems (variables).

Cuadro No.1 Medio de transporte utilizado para visitar los cenotes objetivos.

Medios de transporte utilizado para viajar a los cenotes		
Transporte Público	36	13.0%
Vehículo propio	241	87.0%
Total	**277**	**100.0%**

De total de datos observados considerados para el modelo del viaje se caracterizaron porque el 13% de los entrevistados llegaron en transporte público y el 87% lo hizo con vehículo propio.

Cuadro No.1 Análisis descriptivo de las variables que integran el modelo de costo de viaje.

Variable	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo	Casos
Visitas	2.03	2.23	1	20	277
Covtotal*	$2,017	$2,518	$44	$16,370	277
Ingre	$3,445	$3,517	$350	$20,000	277
Tamgrup	6.74	6.66	0	48	277
Hrs	17.16	19.60	.65	105	277
Est	4.2	1.44	1	6	277

*Costo total al 50% del salario mínimo por hora.

El análisis descriptivo de las variables que integran el modelo de costo de viaje, mostraron los siguiente resultados: Las visitas promedio que realizaron los entrevistados fue de 2.03 visitas anualmente, el costo promedio total por viaje por encuestados fue de $2,017 pesos. Los ingresos promedios mensuales de los visitantes fue de $3,445 pesos al mes, estos visitantes iban acompañados por un grupo de 6.74 personas por viaje, además de tener un promedio de 17.16 hrs en total entre el recorrido para la llegada al sitio y el tiempo de estancia en los cenotes. El nivel educativo en promedio fue la licenciatura.

Estas variables fueron las consideradas como importantes para el modelo. No se utilizó la variable de sitios sustitutos, debido que los cenotes son ecosistemas únicos y el conjunto de servicios ambientales que brindan a los visitantes no tiene sustituto, dado que los visitantes van a disfrutar de estos por sus atributos.
Para este modelo consideramos el supuesto que el viaje fue con el único objetivo de visitar los cenotes de la región objetivo, dadas las características del sitio.

Se considera los modelos de poisson y binomial negativa en sus modalidades normales y truncadas, esto para distinguir cuál de ellos se ajusta más y nos dé mayor certeza estadística para nuestro análisis.

Modelo costo de viaje.

$$Viajes = \exp(\beta_0 + \beta_1 Covtotal + \beta_3 ingre + \beta_4 tamgrup + \beta_5 hrs + \beta_6 est + \xi)$$

Donde:

$Viajes_i =$ Cantidad promedio de viajes que el individuo i realizó durante el último año. Estos viajes están determinados por:

$Covtotal_i =$ Es el costo total que incurre el individuo i por cada visita a los cenotes.

$ingre_i =$ Es el ingreso promedio mensual que obtiene el individuo i que visita los cenotes.

$tamgrup_i =$ Es el número de personas que acompañan al individuo i en cada visita a los cenotes.

$hrs_i =$ Es la cantidad de horas totales que requiere el individuo i en cada visita a los cenotes (horas de traslado mas las horas de estancia en el sitio).

$est_i =$ Es el promedio de escolaridad que tiene el individuo i que visita los cenotes.

$\xi =$ Es el parámetro de los errores del modelo.

El modelo se corrió bajo el modelo de poisson, poisson truncado, binomial negativa considerando el 30%, 40% y 50% del valor de salario mínimo por hora para el costo de viaje total.

Los resultados que se obtuvieron mostraron que el costo de viaje con un valor del 50% se ajustó de mejora manera y específicamente, el modelo de costo de viaje poisson truncado, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Parámetro	Poisson	Poisson Trunc	BinomiNeg
Constant	1.03500056 (8.088)	1.05098309 (4.475)	1.02583257 (6.938)
Covtotal*	-.120985D-04 (-.510)	-.339982D-04 (-.945)	-.131755D-04 (-.314)
Ingre	.238212D-04 (1.636)	.548881D-04 (2.022)	.245729D-04 (1.448)
Tamgrup	-.01199741 (1.238)	.01398912 (1.065)	.00070488 (.115)
Hrs	-.01199741 (-3.659)	-.03200568 (3.911)	-.01137730 (-2.207)
Est	-.04758455 (-1.534)	.06301989 (1.262)	-.04778476 (1.378)
Alpha			.24939159 (3.910)

*Costo total al 50% del salario mínimo por hora.

Los resultados estadísticos indican que el modelo que tiene mejores indicadores estadísticos es el modelo de poisson truncado, dado que tiene mayores parámetros y estos, tienen los signos de acuerdo con la teoría económica.

Modelo Poisson Truncado.

$$Viajes = \exp(1.05098 - .000339982 Covtotal + .000548881 ingre$$

$$+.01398912 tamgrup - .03200568 hrs + .06301989 est + \xi)$$

El modelo empírico muestra que el costo total tienen una relación inversa a la cantidad de viajes que un individuo puede realizar anualmente, las variables de ingresos, tamaño de grupo y nivel de estudios tienen una relación directa al número de viajes que un individuo puede realizar en el año, es decir, a medida que tienen más ingreso puede disfrutar de más viajes llevando a sus familia a los cenotes como sitio recreacional, pero esto se ve limitado por el tiempo que es necesario para trasladarse al sitio y el tiempo de estancia en el mismo.

El número promedio de viajes que puede realizar un individuo durante el año es de 2.6 viajes anuales. Lo que implica que exista un excedente del consumidor valorado en $2,941 pesos por viaje del individuo encuestado (n=277). Esto implica un total de 3,820 viajes y un total de 25,747 visitantes en la zona de estudio, dando como resultado un excedente del consumidor global de $11, 234,620 pesos.

El modelo explica que los visitantes realizan un gasto en el viaje al sitio pero que este se ve compensado por la cantidad de bienes y servicios ambientales que les otorga estos ecosistemas únicos llamados cenotes.

Variable	Poisson	Poisson Trunc	BinomiNeg
Viajes esperados promedio x cenote	105	191	113
Viajes esperados en los 20 cenotes turísticos de la zona	2100	3820	2260
Viajes esperados si mejora la calidad del ecosistema por cenote	369	452	378
Viajes esperados si mejora la calidad del ecosistema de los 20 cenotes turísticos	7,387	9,047	7,553
Excedente del Consumidor por viaje promedio	$8,265.00	$2,941.00	$7,589.00
Excedente del Consumidor por la totalidad de cenotes turísticos	$17,356,500.00	$11,234,620.00	$17,151,140.00
Excedente del Consumidor por la totalidad de cenotes turísticos si se mejora la calidad de los servicios ambientales	$61,050,800.00	$26,606,246.67	$57,322,246.67
Total de visitantes esperados en la zona	14,154	25,747	15,232
Total de visitantes con la mejora en la calidad del ecosistema en la zona de cenotes	49,786	60,975	50,909

Pero si existe una mejora en la calidad de los servicios ecosistemicos de los cenotes objetivos, la cantidad de viajes se incrementarían 137%, es decir, pasaría de 3,820 a 9,047 considerando el aumento de la demanda de estos sitios por parte de los individuos encuestados. Por lo cual, también generaría un excedente de consumidor aproximado de $26, 606,246 pesos, dado por el aumento de los viajes y visitantes.

Excedente del consumidor

Este excedente del consumidor se conceptualiza como la diferencia de la cantidad máxima que consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio y lo que en realidad paga por esa cantidad

Para el cálculo del excedente del consumidor para los visitantes de los cenotes se aplicó la formula semi log de la demanda sugerida por Englin y Shonkwiler (1995).

$$EC = \frac{-1}{\hat{\beta}_1}$$

Donde

$\hat{\beta}_1 =$ Es el coeficiente estimado del costo total de viaje.

Este valor para el modelo de Poisson truncado fue de $2,941 pesos por viaje y por individuo encuestado.

El excedente del consumidor captura el beneficio tangible e intangible que reciben los visitantes a los cenotes y que mantienen sus niveles de bienestar y por los cuales están dispuestos a realizar el gasto en tiempo y dinero.

Un punto importante, es que este excedente del consumidor tiene un impacto económico a nivel estatal y local, dado que el costo de viaje está integrado por diversos gastos que se realizan y que generan una derrama económica.

La propuesta de saneamiento ambiental traerá consigo una mejora en el bienestar de los ecosistemas y una mejora de la economía estatal en su conjunto, además de mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto, dado que podrán disfrutar de los beneficios brindados por la mejora en los servicios ambientales de los cenotes.

.

Desglose porcentual del costo total del viaje	
Gasto en Transporte Público	47.25
Gasto en Mantenimiento de vehículo	11.17
Gasto en combustible	18.39
Gasto en Peaje	3.31
Gasto en guía turístico	1.60
Compra de alimentos	9.86
Cuota de entrada	7.04
Otros gastos	1.38
Total	**100.00**

Como se observa en la tabla anterior, el costo total del viaje para los individuos encuestados está conformado por los gastos en transporte público, el gasto en mantenimiento del vehículo para los que viajan con vehículo propio, el gasto en

combustible, gasto de peaje, pago del guía turístico, la cuota de entrada, compra de alimentos y otros gastos. Donde la derrama económica esperada por el cambio de la calidad de los cenotes dado por el programa de saneamiento ambiental que osciló en un aumento de 137% sobre el costo de viaje calculado para el 2011.

Tabla No. Xx Desglose porcentual del costo total para el modelo de distribución discreta de Poisson Truncado

Desglose porcentual del costo total del viaje*

Conceptos	Distribución Porcentual	Excedente del Consumidor	Excedente del Consumidor con mejora del servicio eco sistémico de los cenotes
Gasto en Transporte Público	0.47	$5,280,271.40	$12,504,935.93
Gasto en Mantenimiento de vehículo	0.11	$1,235,808.20	$2,926,687.13
Gasto en combustible	0.18	$2,022,231.60	$4,789,124.40
Gasto en Peaje	0.03	$337,038.60	$798,187.40
Gasto en guía turístico	0.02	$224,692.40	$532,124.93
Compra de alimentos	0.1	$1,123,462.00	$2,660,624.67
Cuota de entrada	0.07	$786,423.40	$1,862,437.27
Otros gastos	0.01	$112,346.20	$266,062.47
Total	**1.00**	**$11,122,273.80**	**$26,340,184.20**

*Con modelo Poisson Trucado y con el 50% del costo de salario y con 277 observaciones; extrapolado a los 20 cenotes de la zona objetivo.

Las medidas de bienestar son importantes para conocer el impacto que tiene una medida de política pública de manejo y conservación ambiental sobre la población usuaria de los servicios que brinda el los recursos naturales como los cenotes.

La variación compensada para nuestro análisis se define como: La cantidad de dinero que darle (compensar) a los visitantes de los cenotes si no se realiza el programa de saneamiento ambiental en los siguientes años para mantener su nivel de bienestar actual.

$$VC = \frac{-1}{\hat{\beta}_2} In\left[1 + \frac{\hat{\beta}_2}{\hat{\beta}_1}(Viajes)\right]$$

$\hat{\beta}_1 =$ Es el parámetro del costo de viaje de los individuos encuestados.

$\hat{\beta}_2 =$ Es el parámetro de los ingresos mensuales de los individuos encuestados.

La variación equivalente para nuestro análisis se define como: La cantidad de dinero que hay que cobrarles (quitar) a los visitantes de los cenotes si se realiza el programa de saneamiento ambiental en los siguientes años para mantener su nivel de bienestar actual.

$$VE = \frac{1}{\hat{\beta}_2} In\left[1 + \frac{\hat{\beta}_2}{\hat{\beta}_1}(-Viajes)\right]$$

$\hat{\beta}_1 =$ Es el parámetro del costo de viaje de los individuos encuestados.

$\hat{\beta}_2 =$ Es el parámetro de los ingresos mensuales de los individuos encuestados.

Tabla No. Xx Variación Compensada y Variación Equivalente por viaje promedio para el modelo de distribución discreta de Poisson Truncado

Medidas de bienestar	Poisson Truncado	
Variación Compensada	$	1,538.00
Excedente del Consumidor	$	2,941.00
Variación Equivalente	$	2,668.00

Los resultados indican que la variación compensada es menor que el costo del viaje, esto implica que si no se realiza el programa de saneamiento de los cenotes en los siguiente años, la perdida en el bienestar de los visitantes derivado del deterioro de lo cenotes tendría un valor monetario de $1,538 pesos.

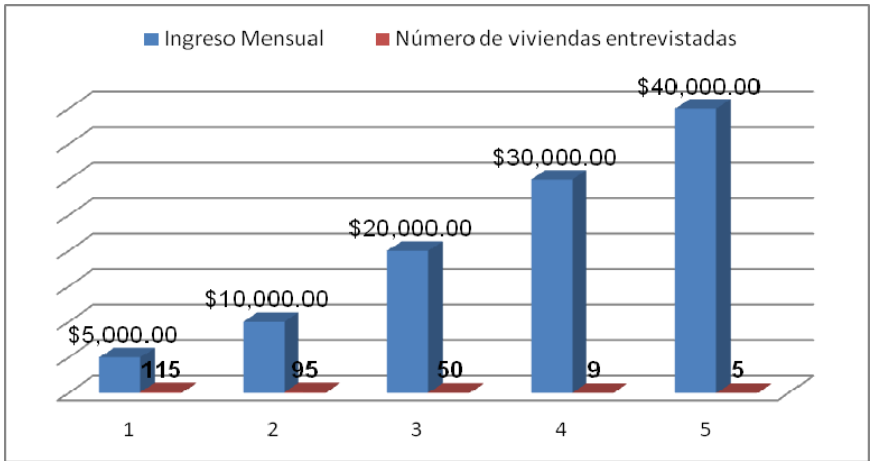
Por el contrario, si existe una mejora en la calidad de los servicios ambientales en los cenotes y se mantienen el nivel de bienestar actual para los visitantes, derivado de la aplicación del programa de saneamiento, esta acción de gobierno tendría un valor de $2,668 pesos equivalente a mantener el nivel de servicios ambientales en los siguientes años.

En resumen, el aplicar el programa de saneamiento ambiental derivado del

mecanismo de pago por servicios ambientales de los cenotes, genera un beneficio de uso directo al visitante ligeramente inferior al excedente del consumidor. Lo que generaría una derrama económica y mantendría el nivel de bienestar de los visitantes en los siguiente años.

METODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

1.5.2.- Características de los hogares encuestados en Mérida.

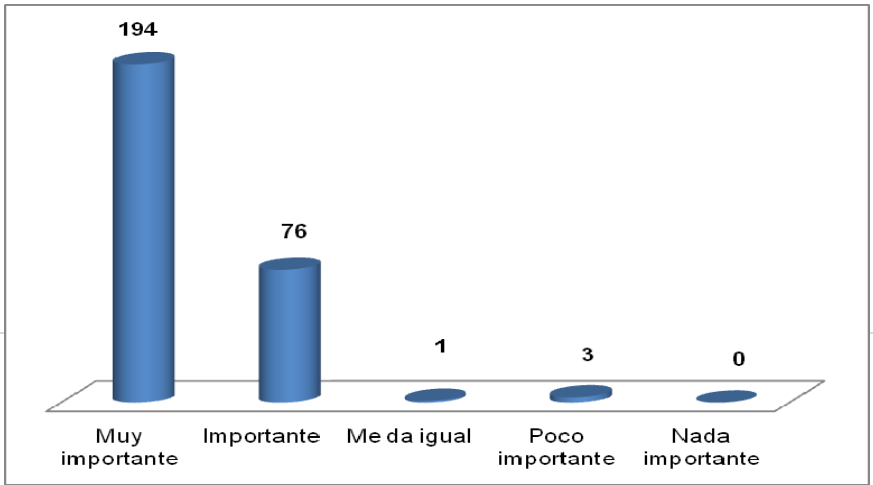


De total de hogares encuestados el 42% de los hogares encuestados se ubicó en un rango de ingresos de 5000 pesos mensuales, el 35% estuvo en el rango de entre $5001 y $10,000 pesos, los hogares con ingresos de $10,001 a $20, 0000 pesos representaron el 18% de los hogares, los hogares con ingresos de $20,001 a $30,000 y de $30,0001 a 40,000 representaron el 3% y 2% respectivamente.

1.5.3.-Percepción de los hogares sobre de los cenotes.

La percepción de los hogares encuestados de la ciudad de Mérida identificó como ecosistemas muy importantes e importantes a los cenotes fue del 98.5% del total y el restante lo consideraron de manera indiferente o poco importante. (Ver gráfico xx) Estos resultados reflejan el grado de importancia que tienen estos ecosistemas para los hogares ubicados en la ciudad de Mérida.

Gráfico No. Xx Importancia de los cenotes para los hogares de Mérida.



Dentro de la importancia que le dan los hogares a los cenotes se encuentra en primer término por la calidad de agua donde el 98.5% hogares lo consideraron como muy importante e importante.

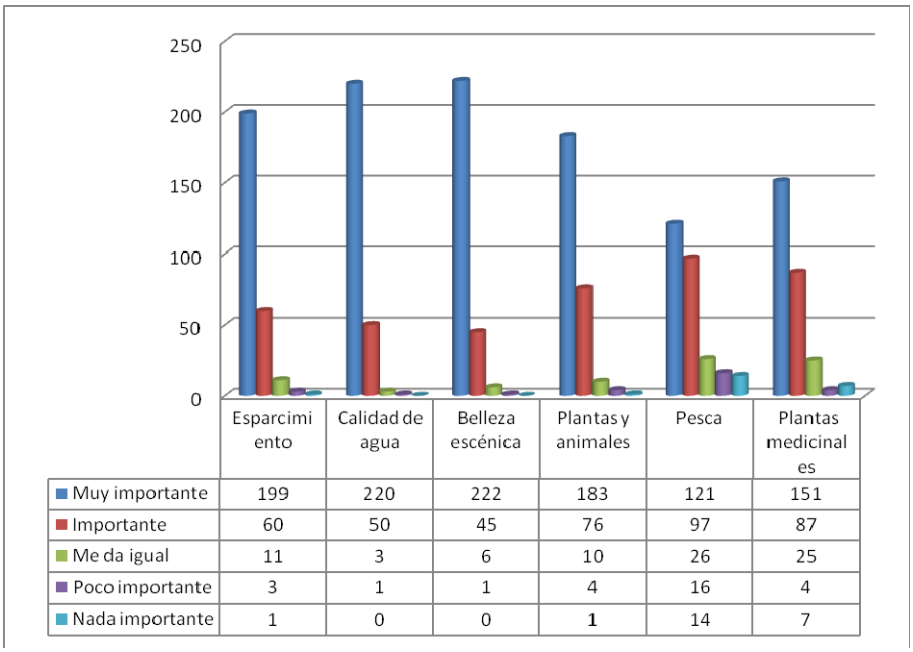
El servicio de belleza escénica fue el segundo servicio considerado como importante por el 97.4% de los hogares opinaron que son muy importante e importante estos ecosistemas por su belleza natural y de paisaje.

Los cenotes por su servicio de esparcimiento (nado y actividades de buceo) y su importancia por las plantas y animales que alberga fueron valoradas como muy importantes e importantes por el 94.5% de los hogares cada una uno de estos servicios ambientales.

Los cenotes como fuentes de plantas medicinales fue considerada como muy importante e importante por el 86.9% de los hogares; por último, los recursos pesqueros de los cenotes fue considerado como muy importante e importante por el 79.6% de los hogares.

En general la importancia de los cenotes para los hogares encuestados de la ciudad de Mérida, puede considerarse como importante dado que la valoración de cada uno de los servicios ambientales que brindan estuvieron dentro de un rango de 98.5% acerca del 80%.

Gráfico No. Xx Importancia por servicio ambiental de los cenotes para los hogares de Mérida.



1.5.4.- Disposición a pagar.

Estrato de Ingresos	Si	No	Total
$ 5,000.00			
20	13	6	
30	16	11	
40	20	8	
50	14	4	
60	7	7	
70	4	5	
Subtotal	**74**	**41**	**115**
$ 10,000.00			
20	4	4	
30	10	7	
40	26	12	
50	6	8	
60	2	5	
70	7	4	
Subtotal	**55**	**40**	**95**
$ 20,000.00			
20	2	5	
30	11	4	
40	10	4	
50	5	4	
60	2	1	
70	1	1	
Subtotal	**31**	**19**	**50**
$ 30,000.00			

20	0	0	
30	0	1	
40	2	1	
50	1	1	
60	0	2	
70	1	0	
Subtotal	**4**	**5**	**9**
$ 40,000.00			
20	1	0	
30	0	1	
40	1	0	
50	0	0	
60	0	0	
70	1	1	
Subtotal	**3**	**2**	**5**
TOTAL	**167**	**107**	**274**

Con los antecedentes de consideración de importancia de estos ecosistemas se analizó la disposición de los hogares a pagar; teniendo una muestra depurada de 274 cuestionarios a igual número de hogares a los cuales que se les preguntó su disposición a pagar; el resultado fue que el 61% estuvo dispuesto a pagar la cantidad "estipulada" y el restante 59% no estuvo dispuesto a pagar por la cantidad estipulada en el cuestionario.

Considerando los rangos de ingresos de los hogares las disposiciones a pagar tuvieron los siguiente resultados: El 64% de los hogares con ingresos hasta de $5,000 mostraron su disposición a pagar; también lo hicieron el 62% de los hogares con ingresos de entre 10,001 a $20,000; seguido del 60% de los hogares con rangos de ingresos superiores de $40,000; el 58% de los hogares con ingresos de entre $5001 a $10,000 mostraron su disposición a pagar y por último, el 44% de los hogares con ingresos de $20,001 a $30,000 pesos dijeron estar dispuestos a pagar una cuota adicional de entrada a los cenotes para realizar el programa de mecanismo de pagos de servicios ambientales de los cenotes del Estado de Yucatán.

El resultado del análisis de los modelos logit y probit en sus versiones de Lineal, semi logarítmico y logarítmico, muestra cálculos sobre la media y mediana de la disposición a pagar de los 274 hogares encuestados considerados para la construcción del modelo, los cuales el valor monetario de la disposición a pagar va de $61 pesos a

$110 pesos para los modelos lineal y semi logaritmico, respectivamente. El modelo probit y logit logarítmico mostro datos poco plausibles con datos extremos entre media y mediana del monto calculado de la disposición a pagar.

Por el tipo de modelo dicotómico utilizado en la construcción del cuestionario, además por ser el modelo más utilizado en la literatura de valoración económica, se optó por aceptar y proponer el valor de la disposición a pagar del modelo lineal, tanto el probit como logit, dado que brindaron valores monetarios conservadores que tuvieron un rango entre 60.98 y 61.19 para el logit y probit respectivamente, estableciéndose el valor de $61 pesos como valor de la disposición a pagar de los hogares por viaje a los cenotes.

1.5.5.- Disposición a pagar agregada.

Bajo estos argumentos y conociendo el promedio de 2.03 viajes que realizan regularmente los visitantes anualmente y donde el 60.5% de los hogares declaró en los últimos dos años haber asistido a algún cenote dentro del Estado. Se calcula la disposición a pagar total para la ciudad de Mérida, Yucatán.
Este cálculo se describe con la siguiente fórmula:

Se obtiene del total de hogares de la ciudad de Mérida, Yucatán el 61% está dispuesto a pagar y de ese total, sólo el 60.3% ha viajado a un cenote durante los dos últimos años, es decir que universo de hogares que aportarían una cuota adicional de $61 cada vez que viajen a los cenotes se reduce a:

Disposición a Pagar Total = (((Total de hogares de Mérida)*(.61))* (.603))*2*$61

Ejemplo = ((213,772*.61)*.603)*2.3*$61 = $10, 977,149 pesos anualmente.

Monto mínimo a recaudar como cuota adicional a la entrada de los cenotes del Estado para realizar las acciones propuestas en el Mecanismo de pagos de servicios ambientales de los cenotes en Yucatán.

Tabla No. Xx Valores de los coeficientes y medidas de bienestar en Pesos, según formas funcionales y distribuciones de los errores propuestas, con todas las variables incluidas

Variable	Modelo lineal $\Delta v = \alpha - \beta_1 A_t$		Modelo Semilog $\Delta v = \alpha + \beta \log(1 - A/ING)$		Modelo Log $\Delta v = \delta_0 - \delta_1 \log A$	
	Coeficiente		Coeficiente		Coeficiente	
	Probit	Logit	Probit	Logit	Probit	logit
Constante	.55636577 (1.334)	.8967254 (1.328)	.478090 (1.165)	.76317681 (1.150)	1.61677524 (.971)	2.629016 (.978)
Bid (A)	-.00898688 (-1.677)	-.014611 (-1.681)				
Ingreso	-.504530D-05 (-.382)	-.818966D-05 (-.384)				
Niveledu	-.01852704 (-1.019)	-.03016298 (-1.033)	-.023649 (-1.321)	-.03825082 (-1.326)	-.01892307 (-1.04)	-.03078396 (-1.055)
Nroper	.02218070 (.504)	.03871588 (.523)	.01358954 (.313)	.02399995 (.330)	.02025334 (.462)	.03527493 (.481)
Masde1 Coche	.23617510 (.804)	.38651581 (.818)	.037940 (.144)	.06420241 (.152)	.20569186 (.702)	.3377230 (.718)
Coche1	.00263585 (.013)	.00638641 (.020)	-.04437424 (-.227)	-.07166863 (-.228)	.00215959 (.011)	.00581078 (.018)
Situalabo	.14449118 (.754)	.23075008 (.752)	.14576253 (.762)	.23383753 (.762)	.14959297 (.781)	.23815660 (.776)
Ecivil	.10458394 (.589)	.16512584 (.577)	.10130802 (.573)	.15863555 (.559)	.09929552 (.561)	.15761668 (.553)
Edad	-.00247676 (-.387)	-.00396070 (-.384)	-.00316187 (-.496)	-.00501368 (-.491)	-.00255647 (-.401)	-.00407956 (-.398)
Sexo	-.02491625 (-.151)	-.04528088 (-.170)	-.01446200 (-.087)	-.02493454 (-.094)	-.02864893 (-.173)	-.05030220 (-.189)
$\log(1 - A/ING)$			35.8279005 (1.417)	57.6256430 (1.413)		
$\log BID$					-.30904752 (-1.450)	-.50605583 (-1.456)
$\log INGRESO$					-.03675149 (-.219)	-.05921238 (-.219)
Log-L	-187.279	-187.278	-187.279	-187.279	-187.279	-187.279
χ^2	6.144542	6.196731	5.21306	5.235503	5.351687	5.412481
R^2 McFadden	.0164048	.0165441	.013917	.0139778	.0142880	.0144503
% Pred. Corr.	56.9412	58.39416	56.93	.569343	60.219	60.21898
Media	**61.1941**	**60.9820**	105.965	104.912	14210.3	-6193.46
Mediana	**61.1941**	**60.9820**	110.180	110.274	75.6933	74.9424

N= 274 observaciones

COMPONENTE II. FORMULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE FINANCIMIENTO.

2.1 ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD LEGAL - TÉCNICA - FINANCIERA DE DESARROLLAR UN ESQUEMA DE PSA.

Factibilidad legal.

El Proyecto denominado “Saneamiento y Manejo Integral de Cenotes” se hará un análisis jurídico exhaustivo en la Normatividad mexicana vigente y aplicable para celebrar contratos con el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la figura jurídica que se determine, a cambio de recibir el Pago por los Servicios Ambientales (PSA)

Si bien el concepto servicios ambientales es relativamente reciente y permite tener un enfoque más integral para interactuar con el entorno; en realidad las sociedades se han beneficiado de dichos servicios desde sus orígenes, la mayoría de las veces sin tomar conciencia de ello. Por ello, cada vez es mayor la importancia de fomentar la conciencia sobre la relación que existe entre los recursos naturales, la salud planetaria y la especie humana. Hoy, la naturaleza y su conservación son pilares del desarrollo sustentable y revisten importancia vital para ciudadanos, pueblos y gobiernos; y por lo tanto es imprescindible una valoración justa de los ecosistemas y los servicios ambientales que éstos prestan, porque esta valoración puede permitir que las mujeres y los hombres que habitan las comunidades indígenas y rurales, mejoren su calidad de vida y conserven su riqueza natural, y que las poblaciones urbanas comprendan que tanto su calidad de vida como sus actividades económicas están relacionadas con el estado que guardan los recursos naturales.

El principio básico que respalda el PSA es que los usuarios de recursos y las comunidades que están en condiciones de proporcionar servicios ambientales deben recibir una compensación por los costos en que incurren y que quienes se benefician con dichos servicios deben pagarlos, internalizando con ello estos beneficios; o dicho de otro modo consiste en hacer pagos en dinero a aquel propietario de tierras privadas que toma la decisión de proteger todo o parte de sus tierras en forma contractual o que ha sufrido directamente una limitación obligatoria al uso de sus predios mediante un Decreto de Área Natural Protegida (ANP).

En realidad, no existe una definición comúnmente aceptada de los esquemas de PSA, sino una serie de clasificaciones con base en el tipo de servicios ambientales, el

alcance geográfico, la estructura de los mercados o los tipos de pago involucrados.

Esta falta de definición o clasificación general es un reflejo de la gran diversidad de modelos existentes. Ello ha generado, una cierta confusión y falta de claridad en los textos respecto de que esquemas deben ser considerados como de remuneraciones por servicios ambientales; para lo cual el diseño de los esquemas de PSA son esenciales para garantizar su éxito.

Es importante mencionar que no hay otro lugar en la República Mexicana más que en la Península de Yucatán, donde existen los cenotes y no existe ningún programa de PSA basado en el saneamiento y conservación de estos cuerpos de agua es por esto que se mencionaron entre otros, algunos ejemplos de PSA derivados de lo que cada Estado debe proteger, conservar y preservar.

IV.1.1 Análisis legal.

En la mayoría de los ordenamientos y disposiciones jurídicas mexicanas, no es preciso el reconocimiento del (PSA) como tal; ya que este concepto es relativamente nuevo y no existe una legislación expresa y exclusiva en este tema; aún así la Constitución no debe impedir el desarrollo de proyectos de PSA, es tan así que en el país existen programas piloto del mismo, cuya creación fue llevada a cabo en los diferentes foros mundiales en materia de Medio Ambiente y de los cuales se han obtenido y se seguirán obteniendo resultados a largo plazo; por lo tanto este concepto se trata de aplicar, básicamente en la interpretación y en cuanto a lo que derecho le corresponda.

El contenido de las disposiciones sobre PSA depende tanto del tipo de instrumento jurídico, como del nivel en el que se plantean tales disposiciones. Un régimen jurídico general debe incluir disposiciones que regulen aspectos generales, tales como ámbito de aplicación, principios transversales o terminología, así como aspectos de finanzas, institucionales y de implementación.

Se anexa un cuadro de los instrumentos jurídicos que interpretan vagamente a lo que correspondería un (PSA)

Instrumentos jurídicos –normativos y su relación con el PSA
Constitución, Artículo 27 Tutela del patrimonio de recursos naturales y servicios ambientales. restricción del *jus abutandi* en el carácter de los derechos de propiedad sobre las tierras. Interés público como fundamento de subsidios, incentivos y transferencias financieras.

LGEEPA En el apartado de instrumentos económicos prevé el pago, los incentivos y la formación de instrumentos de mercado. (Sin embargo, sigue sin reglamentación de lo mismo.)
Ley de Vida Silvestre Promueve el aprovechamiento económico de especies de flora y fauna.
Ley de Bioseguridad Podría incluir una regulación de derechos de propiedad intelectual y bioprospección favorables al establecimiento de esquemas de PSA.
Ley Forestal Con los programas de manejo, establece las bases de evaluación y monitoreo para el pago de estrategias de PSA. Contiene limitaciones a la posibilidad de canalizar recursos al mejoramiento del bosque.
Ley Agraria Posibilita la canalización de inversiones para empresas productoras de servicios ambientales.
Ley de Conservación de Suelos Prevé mecanismos de concertación para transferencias financieras en las cuencas hidrográficas. Instrumenta la canalización de recursos para el mejoramiento de las tierras y de sus servicios ambientales.
Ley de Aguas Contiene la figura de "consejos de cuencas" como espacio de concertación y administración de PSA en cuencas.
Convención Marco sobre el Cambio Climatico (Protocolo de Kioto) Compromiso de participar en mejora de factores en la emisión de gases de efecto invernadero Apoyo para programas de conservación aprovechamiento sustentable de recursos naturales, etc., y para el Mecanismo de Desarrollo Limpio
Convención sobreBiodiversidad Compromiso de conservar, con utilización sustentable, la diversidad biológica, desarrollando programas gubernamentales al respecto
Tratado de Libre Comercio con America del Norte Provee disposiciones relativamente protectoras de los derechos de propiedad intelectual necesarios para el pago por biodiversidad.

No obstante gran parte de las iniciativas de PSA, se han desarrollado en la región latinoamericana sin un marco legal nacional que incentive la creación y funcionamiento de estos esquemas. Los cuerpos legales que rigen los sistemas de PSA son recientes a excepción de Costa Rica, y han sido aprobados en los tres últimos años, producto de la creciente demanda y disponibilidad a pagar por los servicios ambientales.

Cabe mencionar que la existencia de un cuerpo legal no garantiza el éxito en los programas de PSA, ni constituye una exigencia metodológica para su aplicación. Ecuador, por ejemplo, a pesar de no contar con una institucionalidad ni un marco jurídico que regule la gestión de programas de PSA, posee 15 casos implementados, administrados a nivel local y por acuerdo e iniciativa de los actores involucrados en el pago **(Figueroa, 2008).**

Del análisis jurídico realizado, no se omite mencionar que no existe una normatividad federal, estatal o un reglamento específico de Cenotes, debido a que son dolinas características de la península de Yucatán y por lo tanto no se encuentran en otra parte de la República Mexicana, por este motivo no existe reglamentación alguna sobre estos cuerpos de agua; sin embargo para el caso del PSA del Sitio RAMSAR no se omite mencionar que se debe observar, los artículos 22, 44, 55 BIS, 64 Bis fracción III, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Artículos 1 fracciones I, IV, VIII, X, 6 fracciones VIII, 64, 65 fracciones I, III, IV, V, 66, 67 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; Artículo 45 fracción XXV del Código de la Administración Pública de Yucatán; punto 7.5.2.1 Estrategias número 3 menciona que se deben generar espacios de mejora continua del recurso humano tendientes a maximizar los servicios ambientales que ofrece la reserva; 7.1.4.1 Acciones número 7 Considerar e incluir la compra de tierras para la conservación y para el PSA lo cual se establece en el Programa de Manejo de la Reserva Estatal de Dzilam, ya que es un Área Natural Protegida (ANP); para el saneamiento de esta ANP se deberá apegar a los puntos anteriores

Análisis de los derechos de propiedad y las relaciones entre actores.

En el régimen de tenencia de la Tierra: es la forma jurídica bajo la cual el titular de la tierra actúa en la explotación agraria bajo cuatro formas:

(1) Tierras en Propiedad. Aquellas en las que el titular tiene derecho de propiedad, con título escrito o sin él, y que han sido explotadas pacífica e interrumpidamente por él durante treinta años como mínimo y sin pago de renta. También se incluyen los usufructos de la tierra y se excluyen las tierras cedidas a terceros, considerándose como tales las comunales dadas en suerte o arrendamiento.

(2) Tierras en Arrendamiento. Aquellas en las que el titular disfruta de los aprovechamientos de la misma mediante el pago de un canon o renta, independientemente de los resultados de la explotación, ya sea en metálico, especie o en ambas.

(3) Tierras en Aparcería. Aquellas propiedades de terceras personas cedidas temporalmente al aparcero (se considera a este como titular a efectos censales)

mediante el pago de un tanto por ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte depende de las condiciones locales, el tipo de titular y la aportación del propietario.

(4) Tierras en otros Regímenes de Tenencia: Aquellas que no son comprendidas en alguno de los regímenes anteriores: las explotaciones cedidas gratuitamente, en fideicomiso, litigio, precario, censos, foros, en régimen comunal dadas en suerte, entre otras.

El régimen de tenencia de la tierra surge al distinguir entre la propiedad y la explotación. En este último caso, se distingue entre el régimen de "**Tenencia Directo" (cuando el empresario y el propietario son la misma persona)** y el régimen de "**Tenencia Indirecto" (cuando existe una separación entre empresario y propietario),** siendo las fórmulas más extendidas las de arrendamiento y aparcería. **(Romero 2009b)**.

En el ejercicio de los derechos de propiedad en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables **(ART 2 de la Ley).**

La tenencia de las Tierras ejidales se dividen en Tierras para el Asentamiento Humano, Tierras de Uso Común y Tierras Parceladas **(ART 44 de la Ley).**

Las tierras ejidales, podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables **(ART 45 de la Ley).**

El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales **(ART 46 de la Ley).**

Análisis institucional.

La puesta en marcha de esquemas de PSA, requiere de la existencia de infraestructura institucional y legislación ad hoc, pues los acuerdos de pagos necesitan considerarse dentro de un contexto de una tendencia global de cambios institucionales, producida por la disminución de la provisión de los servicios ambientales **(Tognetti et al., 2004).**

Es frecuente que los enfoques regulatorios para la conservación incumplan sus objetivos debido al poco énfasis en los sistemas de aplicación de la legislación ambiental y el incumplimiento generalizado. A su vez, las perspectivas regulatorias terminan afectando a poblaciones al prohibirles actividades que resultan esenciales para su modo de vida y empujándolos hacia patrones ilegales de supervivencia. Es por ello que los PSA pueden funcionar allí en donde los enfoques regulatorios han fallado, al crear un sistema de incentivos para la conservación en lugar de un conjunto de obligaciones legales **(Mayrand et al., 2004).** Es por ello que no hay una fórmula única para una estructura institucional ideal. En cambio, las instituciones deben adaptarse a las circunstancias nacionales y locales, pero sobre todo a la estructura de gobierno imperante.

Un marco institucional apropiado para PSA ha de considerar tres aspectos financieros:
1) aumento de los fondos disponibles a través de instituciones especializadas en la recaudación y gestión de fondos;
2) limitación de los costos de transacción institucionales; y
3) aportación de medios financieros suficientes para garantizar el desempeño institucional.

En lo que se refiere a la gestión y administración de esquemas de PSA, las instituciones nacionales deben realizar solo aquellas actividades que no se pueden acometer de manera efectiva a un nivel más inmediato o local. Los esquemas de PSA exigen coordinación entre instituciones públicas y privadas de diferentes sectores y a diferentes niveles. Para ello es preciso desarrollar una visión común sobre PSA, aclarando las responsabilidades, determinando las complementariedades institucionales y formalizando los canales de comunicación.

Tal y como existen en casi toda situación de mercado, en el caso de PSA identificamos a los tres actores básicos:

I) El *beneficiario* o *usuario* del servicio ambiental; en particular se puede identificar al comprador o quien paga por el servicio ambiental.

II) El *proveedor* del servicio ambiental, quien corresponde al dueño, usufructuario, o como término más general, el *poseedor* de la superficie o territorio donde se genera el servicio.

III) Los *intermediarios* conforman la tercera clase de actores, y corresponden a las funciones de:

(a) asistencia técnica;
(b) certificación;
(c) gestión de fondos, y
(d) comercialización.

Existen diversos factores que están estimulando el crecimiento de la demanda y la disposición a pagar por los servicios ambientales. Asimismo, aumenta la sensibilización de la opinión pública ante el valor de estos servicios y los costos de su reducción, además de que la información sobre éstas es mucho más accesible. Las regulaciones ambientales, y en cierta medida las sanitarias, constituyen un importante resultado de esta tendencia y son los principales causantes de la disposición a pagar por los servicios ambientales.
Las personas y las empresas están dispuestas a pagar por estos servicios cuando representan una forma barata de cumplir con una normativa. De forma idéntica, los PSA de secuestro y almacenamiento de carbono están impulsados en gran parte por normativas internacionales, nacionales y regionales que limitan las emisiones de carbono y crean un mercado para las transacciones. También aumentan los pagos por servicios ambientales fuera del ámbito de los requisitos normativos **(FAO, 2007).**

Para establecer las políticas que están teniendo efecto, **Martínez (2008)** sugiere realizar una evaluación sobre la efectividad de las políticas existentes para la preservación de los recursos naturales, y de no haberlas, establecer si podrían llegar a diseñarse. Además propone indagar respecto a qué tipo de relaciones institucionales

existe en la actualidad entre los actores involucrados, así como señalar si entre éstos existen acuerdos o contratos individuales o grupales, y de ser así, establecer la naturaleza de dichos acuerdos.

En México la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la encargada de realizar el pago a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la reglas de operación que se establecen para este procedimiento. No obstante se anexa un modelo de contrato como ejemplo para llevar a cabo el PSA en el sitio RAMSAR el cual puede aplicar de manera más directa y eficiente para el saneamiento del mismo.

Para el caso de los sitios en nuestro país, que utilizan el PSA, se puede destacar la participación campesina la cual se justifica como un rechazo a la práctica de pedir a los campesinos otro sacrificio más para la nación o ahora para que la humanidad entienda como justo y necesario el obtener un ingreso reflejando el valor económico real de los servicios ambientales que resultan de las actividades y decisiones de los campesinos (poseedores de áreas estratégicas para el PSA).

México presenta una gama amplia de experiencias piloto, casi siempre de PSA, manejado por campesinos.

Mencionamos:

(A) organizaciones campesinas en Chiapas que venden la captura de carbono a una compañía francesa que promueve carreras de autos;

(B) grupos de ejidatarios de Michoacán que venden un paquete de servicios incluyendo el cuidado del hábitat de las mariposas monarca;

(C) otros campesinos que venden un paquete que incluye el cuidado del hábitat de los animales que los compradores cazan;

(D) campesinos de Chiapas que se agregan a la iniciativa de un parque nacional el servicio de cuidado del bosque que asegura la existencia del agua de los sistemas de riego y la presa hidroeléctrica de la misma cuenca;

(E) campesinos indígenas oaxaqueños que ofrecen su conocimiento y conservación in situ de plantas con un potencial medicinal a instituciones de investigación y compañías farmacéuticas.

En general, se pueden clasificar en cuatro las estrategias de PSA encontrados solas o en combinación, que son la compra-venta de:

1. captura de carbono
2. desempeño hídrico
3. conservación de la biodiversidad
4. belleza escénica.

Lo anterior tiende a ser relevante a largo plazo, tanto para la obtención de ingresos para los campesinos como para sus efectos ecológicos y también tiende a requerir de relaciones organizacionales complicadas, en particular por ser mercados nuevos y a veces internacionales. Esto hace necesaria las relaciones estables entre organizaciones de la sociedad civil, y también con gobierno.

Es importante mencionar que no hay otro lugar en la República Mexicana más que en la Península de Yucatán, donde existen los cenotes y no existe ningún programa de PSA basado en el saneamiento y conservación de estos cuerpos de agua es por esto que se mencionaron entre otros, algunos ejemplos de PSA derivados de lo que cada Estado debe proteger, conservar y preservar.

2.2 Fuentes de financiamiento

- La primera fuente de financiamiento seria los usuarios y visitantes que utilizan a los cenotes para fines recreativos y esparcimiento mediante el pago de una cuota adicional a la que hoy se paga por el acceso al cenote por el disfrute de este servicio.
- Otra fuente de financiamiento seria la aportación mediante el fondo Yucatán para la conservación realizaría del gobierno estatal, al fideicomiso para la conservación de cenotes.
- La tercera es fuente de financiamiento es a través de donativos de empresas interesadas en la conservación de este bien.
- Aportaciones del gobierno federal.

2.3 Fideicomiso para la conservación de los cenotes del estado de Yucatán.

COMPONENTE III. ELABORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y REPORTE.

3.1 Mecanismo de verificación Técnico

La SEDUMA evaluará la pertinencia de financiar con fondos del fideicomiso para la conservación de los cenotes estará facultado para la contratación de empresas especializadas que monitoreen y certifiquen la calidad ambiental y permita dar seguimiento y evaluar los avances del programa de mejoramiento y conservación.

3.2 Mecanismo de verificación social

Los mecanismos para corroborar los avances de en la implementación del pago de servicios ambientales y la evaluación del impacto social se utilizarán encuestas y entrevista de campo, la SEDUMA evaluará la pertinencia de financiar con fondos del fideicomiso la contratación de prestadores de servicios especialidados-

Otro mecanismo será el propio reporte de actividades de beneficiaros que incluirá el convenio/contrato para la ejecución del pago de servicios ambientales.

3.5 Mecanismo de verificación económica financiera y administrativa

La SEDUMA verificará que el pago se realice de acuerdo a los estipulado en los convenios establecidos entre los beneficiarios del pago (propietarios) y la propia secretaria.

COMPONENTE IV. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRAL DE MECANISMOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS CENOTES.

5.1 Objeto del pago

De un análisis de los actores principales se detectan de 5 entes involucrados de forma directa en el manejo y aprovechamiento de los cenotes a saber: la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, propietarios ejidales, propietarios privados, organismos del gobierno federal y los gobiernos municipales; de estos los propietarios tanto los ejidales como los privados y autoridades municipales; serian los que recibirían el pago por los servicios ambientales.

Actores principales 1: SEDUMA – Gobierno del Estado

	A favor	**En contra**	**Neutrales**
Actores	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente		

Motivación	Cuidado del medio Política de restrictiva para cuidad de recursos	que tengan grupos organizados en contra de la regulación	
Creencias	De que el calentamiento global es provocado por la pérdida de selvas, monte y humedales, entre esos los cenotes	Que hay intereses contratarios al libre uso y explotación de los cenotes de los propietarios.	
Recursos	Decretos de Gobierno Recursos para las políticas de Pago de Servicios Ambientales PSA	Tiempo limitado	
Sitios	Los lugares en sí, como los Cenotes		
Intercambios	Oferta de a jornales con metas de cuidado de entorno específico	Queja de algunas voces del uso de recursos que pudieran utilizarse para otro fin.	

Versión actores principales 2: Propietarios privados

	A favor	**En contra**	**Neutrales**
Actores			
Motivación	Acceso a recursos para mantener unos recursos que ya están explotando. i.e. Agua	que tengan una actividad contaminante que tengan actividades que no quieran regulación	
Creencias	Que pueden ser sujetos de una multa si no siguen las políticas del estado	Que su propiedad es individual y es sólo su derecho el uso y usufructo de la tierra.	
Recursos	Multas Subsidios para mantenimiento	Derechos de propiedad	
Sitios	Los mismos sitios, cenotes		
Intercambios	Acceso a jornales con metas de cuidado de entorno específico		

Versión actores principales 3: Propietarios ejidales

	A favor	**En contra**	**Neutrales**

Actores			
Motivación	Cuidado del medio	que tengan una actividad contaminante que tengan actividades que no quieran regulación	
Creencias	En algunos casos, que pueden obtener algún beneficio.	Que eiste algún negocio que se interpone a la acción de mantenimiento, como venta o explotación.	
Recursos	Acceso a jornales para los ejidatarios	Derechos de propiedad, asesorados por algún abogado.	
Sitios	Asambleas del Ejido		
Intercambios	Acceso a jornales con metas de cuidado de entorno específico	No llegar a un acuerdo en la Asamblea del Ejido	

Versión actores principales 4: Organismos del Gobierno Federal

	A favor	En contra	Neutrales
Actores	Semarnat Conabio RAMSAR		
Motivación	Cuidado del medio		
Creencias	De que el calentamiento global es provocado por la pérdida de selvas, monte y humedales, entre esos los cenotes	Que grupos de privados utilicen recursos de Justicia para ampararse.	
Recursos	Recursos presupuestarios suficientes. Marco legal para aplicación de multas	Derechos de propiedad	
Sitios	Visita a sitios, cenotes		
Intercambios	Presupuestos y recursos para al fin liberados a la entidad federativa	Aplicación tardía de la partida presupuestaria, i.e. Diciembre i.e. Letargo en la publicación de las reglas de operación	

Versión actores principales 5: Gobiernos municipales

	A favor	En contra	Neutrales
Actores			-
Motivación	Cuidado del medio. Que tengan acceso a recursos adicionales del presupuesto. Que la gente del municipio tenga acceso a un ingreso	Que alguien poderoso del pueblo presione para que no se regule algún cenote Algún cenote sea explotado como balneario.	
Creencias	Que es bueno tener acceso a recursos y si puede tener ingresos para la gente del municipio, mejor	Que no les consulten antes de tomar una decisión sobre lugares del municipio	
Recursos	Acceso a recursos para el municipio. Cercanía con la gente Conocimiento del territorio	Recursos de regulación limitados	
Sitios	Oficinas municipales Lugares en la población y cenotes		
Intercambios	Acceso a jornales con metas de cuidado de entorno específico		

5.2 Razón del pago

Los rublos a contemplar en el mecanismo de pago de servicios ambientales son:

- Prevención: serán motivo de pago de los servicios aquellas acciones y actividades que permitan generar y contener impactos probables en el futuro; en este rublo podrán contemplarse actividades como la capacitación, elaboración de planes y programas de manejo, la vigilancia, la generación de reglamentos, investigación y monitoreo de la calidad del agua y la conservación de especies animales y plantas entre otros
- Protección: acciones que permitan limitar el uso y aprovechamiento en aquellos cenotes ya intervenidos con cierto grado de sobreexplotación y contaminación: en este rublo podrán ser acciones como la construcción de infraestructura de contención, áreas de servicios, reconversión de actividades productivos de los propietarios de los cenotes
- Recuperación: acciones que reviertan los daños al medio ambiente de los cenotes como

son desazolve y limpieza de los cenotes; reforestación de zonas cercanas entre otros, asistencia técnica.

5.4 Montos

Actividad	Monto	Consideraciones
Pago de jornales	2 a 4 salarios mínimos diarios por jornal	Se consideran sujetos de pago de jornales por limpieza, vigilancia, horas de capacitación, etc
Actividades de de monitoreo	Por proyecto	Sujeto a aprobación previa presentación de proyecto ejecutivo
Construcción de infraestructura	Por proyecto	Sujeto a aprobación previa presentación de proyecto ejecutivo
Diseño e impartición de cursos y talleres	Por proyecto	Sujeto a aprobación previa presentación de proyecto ejecutivo
Asistencia técnica	Por proyecto	Sujeto a aprobación previa presentación de proyecto ejecutivo

5.5 Formas de pago

a) La primera forma de pago es a través de tarjetas de debito que permitan de forma ágil realizar la trasferencia de fondo a nivel individual.

b) En caso excepcional por dificultad de acceso, la SEDUMA podrá enviar personal propio a las comunidades y realizar los pagos directos en efectivo

c) Para el pago por proyectos, seria vía cheque previa entrega del proyecto o avances del mismo.

5.6 Requisitos para recibir el pago

5.6.1 Se deberá de integrar en cada periodo fiscal un padrón de beneficiarios este padrón contendrá anexado el programa de actividades y calendario detallado por beneficiario para poder ser parte del padrón. Es condición necesaria estar integrado al padrón para recibir el pago

5.6.2 Se integrará un banco de proyectos a financiar en cada periodo fiscal cada proyecto deberá de estar respaldado por su proyecto ejecutivo. Es condición necesaria estar integrado al padrón para recibir el pago

5.7 Integración del padrón

- La SEDUMA en cada periodo fiscal emitirá una convocatoria para la integración del padrón y la incorporación al programa.